



[Bancoppel/ FSD0107 Configuraciones ambiente Sandbox]

Fase 1

DOCUMENTO
ESPECIFICACIÓN
FUNCIONAL

16 November 2023

[Version 5.5]



bpcbt.com

Confidential © 2023 BPC Banking Technologies

Notice

All information contained in this documentation, as well as the software described in it, is proprietary to BPC Group and its affiliates. BPC Group reserves any and all intellectual property rights in respect of this document.

The Customer is granted the right to use this document in accordance with the relevant agreement entered into with authorized SmartVista distributors within BPC Group. Except as permitted by the relevant license agreement, no part of this documentation may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by electronic, mechanical, recording, or any other means, without the prior written permission of BPC Group.

The limited warranties provided in respect of this document are described in the relevant legal agreement entered into with BPC Group. BPC Group provides no other warranties, explicit or implied.

This document is confidential and proprietary and is not intended for use by any person other than a named Customer.

SmartVista is the registered trademark of BPC Group entities. Other company, product or service names mentioned herein may be trademarks or service marks of their respective owners.

For information regarding permissions, write to:

BPC Group HQ
Neuhofstrasse 5a
6340 Baar
Switzerland

Phone: +41 43 508 4024

Email: info@bpcbt.com

Web: www.bpcbt.com

File: document1

Permitted distribution: Under NDA only

Contenido

1	Introducción	15
1.1	Antecedentes y objetivos comerciales	15
1.1	Propósito del documento	15
1.2	Estructura del documento	16
1.3	Alcance	16
1.4	Supuestos y restricciones	17
1.5	Dependencias	18
2	Arquitectura e interfaces	19
2.1	Descripción general de la solución	19
2.1.1	Interfaces online externas	20
2.1.2	Interfaces offline externas	21
2.1.3	Interfaces internas de SmartVista	21
3	Procesos comerciales específicos del cliente (emisión)	24
3.1	Descripción general del portafolio	24
3.2	Procesamiento de transacciones del emisor	24
3.2.1	Flujo transacciones Nosotros en ellos (Us-on-Them)	24
3.2.2	Procesamiento de trx fuera de línea (offline)	26
3.2.3	SVFE Stand-in	29
3.2.4	Listado de transacciones nosotros en ellos (us-on-them)	29
3.2.5	Regla de conversión de moneda	29
3.2.6	Particularidades campos ISO 8583 E-Global	30
3.2.7	Pagos recurrentes	30
3.3	Emisión de tarjetas	31
3.3.1	Estructura de emisión	31
3.3.2	Proceso emisión tarjetas	31
3.3.3	Numeración de entidades	37
3.4	Gestión del estado de la tarjeta y la cuenta	39
3.4.1	Gestión del estatus de la tarjeta	42
3.4.2	Gestión del estado de la cuenta de la tarjeta	44
3.5	Fraude y gestión de riesgos	45
3.6	Proceso de autogestión	46
3.6.1	Autogestión del estatus de la tarjeta	47

3.6.2 Límites de tarjetas	47
3.6.3 Estados de cuenta	47
3.6.4 Activación de la tarjeta	47
3.6.5 Consulta de movimientos (transacciones)	48
3.6.6 Cuentas de lealtad	48
3.7 Gestión Colaboradores	48
3.7.1 Atender consultas de los clientes	50
3.7.2 Cambio de estatus realizado por el CAT o Call Center	50
3.7.3 Búsqueda y visualización de movimientos de tarjeta	50
3.7.4 Informar al cliente el disponible, monto total a pagar y monto para no generar intereses moratorios	50
3.7.5 Gestión de productos	50
3.8 Renovación/reposición de tarjetas	51
3.9 Funcionalidades Tarjeta de Crédito	51
3.9.1 Activación servicios de crédito	51
3.9.2 Meses sin intereses y promociones a tasa preferencial	51
3.9.3 Lista de saldos de cuentas de crédito	52
3.9.4 Facturación	53
3.9.5 Vencimiento, antigüedad y sanciones	58
3.9.6 Procedimiento de pagos	59
3.9.7 CAT (Mandato local):	60
3.9.8 Estados de cuenta	66
4 Conciliación	66
5 Reportes	70
5.1 Reportes a las autoridades	70
5.2 Reportes de emisión y contables	71
5.3 Reporte conciliación	73
5.4 Reporte Cobranzas	73
6 Día de Operación	74
7 Usuarios y roles	76
7.1 Roles	76
7.2 Administración de usuarios	77
8 Manejo de Llaves	77
9 Requerimientos no funcionales	77

- 9.1 Infraestructura y hardware 77
- 9.2 Localización 78
- 9.3 Time de almacenamiento de la data 78
- 9.4 Aproximación de las pruebas..... 78
- 9.5 Aproximación de los entrenamientos 78
 - 9.5.1 Filosofía de entrenamiento 78
 - 9.5.2 Prerrequisitos 79
 - 9.5.3 Capacidad entrenamientos 79
 - 9.5.4 Entrega de entrenamientos 79
 - 9.5.5 Evaluación de conocimientos 80
 - 9.5.6 Interfaces graficas 80
- 10 Configuración de institución y agente.....81
 - 10.1 Instituciones 81
 - 10.2 Agentes 81
- 11 Configuración de red82
- 12 Configuración producto83
 - 12.1 Productos de Emisión 83

Aprobación del documento

BanCoppel			
Nombre	Posición	Firma	Fecha
Jose Jaimes Ortiz	Gerente de Transformación del Ecosistema Bancario		yyyy-mm-dd
Caroline SU	Subdirectora de Transformación del Ecosistema Bancario		
Ariel Diaz García	Subdirector de Productos Banca Minorista		

BPC			
Nombre	Posición	Firma	Fecha
Santiago Egas	Senior Vice President, Managing Director		yyyy-mm-dd
Diego Castillo	Regional Head of Delivery		
Armando Rey	Sr Project Manager		
Miguel Sanchez	Project Manager		

Historial de versiones

Versión del documento	Fecha	Autor	Resumen de cambios
1.8	06-09-2023	Edward Aparicio E	Versión inicial
2.0	19-09-2023	Edward Aparicio E	Capítulo 1.4: Se agrega modelo de HSM, se agrega módulo de lealtad en SVBO, se agrega funcionalidad de notificaciones en SVIP Capítulo 1.5: Claridad sobre supuestos, como la creación de una tarjeta física, validación del Cvv2 y formato y vigencia de la fecha de vencimiento Capítulo 1.6: Se menciona el uso de unas API 's para poder realizar la tokenización de tarjetas Capítulo 2: Ajuste en el diagrama de arquitectura Capítulo 2.1.1.: Se incluye interfaz entre SVIP y CAS Thales Capítulo 2.1.2.: Se incluye interfaz entre SVCG y el embozador de tarjetas Capítulo 2.1.3.: Se incluye modelo del HSM

Versión del documento	Fecha	Autor	Resumen de cambios
2.0	14-09-2023	Edward Aparicio E	Capítulo 3.2.1: Se ajusta diagrama flujo trx. Capítulo 3.2.4.: Ajuste listado de trx a soporta Capítulo 3.2.2.2: Se menciona que el archivo DBAL se debe ejecutar frecuentemente Capítulo 3.3.2.1: Se aclara los campos a enviar en el de creación de tarjetas virtuales Capítulo 3.3.2.2.: Se mencionan los 4 personalizadores con los que trabaja BanCoppel, se adiciona flujo y pasos Capítulo 3.4: Se mapean los estatus actuales y los que se deben crear, se adicionan los estatus de cuenta. Capítulo 3.4.1: Se establece la configuración de estatus de tarjetas Capítulo 3.4.2: Se establece la configuración de estatus de cuenta Capítulo 5.2: Se adiciona reporte de Visa Capítulo 8: Se aclara que se está hablando del mensaje ISO8583

4.0	02-10-2023	Edward Aparicio E	Ajustes capitulo suposiciones y restricciones Capitulo interfaces online externas, se eliminan interfaces y se pasan a interfaces offline Capitulo interfaces offline externas, se adicionan interfaces offline Capitulo interfaces internas SV, se adicionan interfaces offline Capitulo flujo trx nosotros en ellos, se ajusta flujo Capitulo procesamiento archivo entrante, se ajusta flujo. Capitulo Salida procesamiento, se ajusta flujo. Capitulo Listado de trx nosotros en ellos, se detallan trx ATM Se adiciona capítulo de pagos recurrentes Capitulo Estructura de emisión, se actualiza diagrama de jerarquía. Capitulo Gestión del estado de la tarjeta y la cuenta, se ajustan los estatus a configurar, se adicionan consideraciones Capitulo Fraude y gestión de riesgos, se ajusta flujo Se crea capitulo Proceso autogestión Se crea capitulo Gestión Colaboradores
-----	------------	-------------------	--

Versión del documento	Fecha	Autor	Resumen de cambios
			Se crea capitulo Renovación/reposición de tarjetas Se crea capitulo Funcionalidades Tarjeta de Crédito Se crea capítulo sobre el CAT Capítulo conciliación: Se adicionan archivos a cargar Capitulo reportes conciliación, se adiciona reporte de trx rechazadas Capitulo Día de Operación, se incluyen procesos a generar Capitulo Producto de emisión, se agrega Bin y rangos a utilizar.
4.1	10-10-2023	Edward Aparicio E	Capítulo 2, se movieron las interfaces de los HSM de Interfase BPC a Interfases Online, se crearon como X10 y X11 Capítulo de Agentes: Se adiciona listado de sucursales. Se crea capítulo de Estado de Cuenta Apéndice A, se adiciona Layout Estado de Cuenta. Referencia, se adiciona referencia Listado de Sucursales y Ejemplo liquidación trx y campos Estado de cuenta

Versión del documento	Fecha	Autor	Resumen de cambios
4.5	03-11-2023	Edward Aparicio E	Se ajusta en el capítulo "Interfaces offline externas", que los archivos se dejan en una carpeta de SV. Se aclara en el capítulo "Procesamiento archivo entrante", las trx hechas en el CBS. Se aclara en el capítulo "Salida procesamiento" la generación del archivo DBAL Se aclara en el capítulo "Proceso emisión tarjetas", porque se requiere el pool de tarjetas Se adiciona en el capítulo de "Conciliación", las reglas de conciliación de trx.
5.0	14-11-2023	Edward Aparicio E	Se agrega Token C6 Se adiciona capitulo para la creación de cuenta CLABE Se ajusta en el capítulo de Facturación, los días de facturación y fecha de vencimiento En el capítulo Estado de cuenta, se incluyen layout 500, 600 y 700, 800, 900, y "reestructura de crédito" Se adiciona en el capítulo de Reporte, un reporte regulatorio a generar Se adiciona capitulo Reporte Cobranzas

Versión del documento	Fecha	Autor	Resumen de cambios
5.5	16-11-2023	Edward Aparicio E	Documento revisado con Bancoppe, se realizan ajustes generales de forma del documento, adicional a lo anterior se hacen las siguientes correcciones: Se agrega al glosario definición de: DBAL, DPP, PAN Capítulo 3.3.3.1, se aclara que el dato de "Región" será enviado por APOLO. En la tabla del punto 3.6.1 se agrega "BLO" (como aparece en la tabla 3.4.1) Capítulo 3.9.5. se cambia en la tabla "cuenta" por "tarjeta" y se hace claridad cuando se debe levantar el bloqueo por mora. Capítulo 6 día de operación, en procesos de salida, se agrega en la tabla los valores "500, 600 y 700, 800 y 900"

Glosario

Términos	Descripción
KYC	Know Your Customer
SVBO	SmartVista Back-Office system
SVFE	SmartVista Front-End system
SVCSP	SmartVista Customer Service Portal system
SVNTG	SmartVista Notification Gateway system
SVFM	SmartVista Fraud Management system
OCI	Oracle Cloud Infrastructure
HSM	Hardware Security Module
PEM	Pos Entry Mode
CAS Thales	Confirm Authentication Server
Maquiladores	Empresas encargadas de hacer la generación física de las tarjetas.
ESB	Enterprise Service Bus
ATM	Automatic Teller Machine (Cajero Automático)
POS	Point of Sale (Punto de Venta)
MAD	Minimum Amount Due (Monto Mínimo a pagar)
TAD	Total Amount Due (Monto total a pagar)
MSI	Meses Sin Intereses

Términos	Descripción
DBAL	Daily Balance: Archivo con los saldos de cuenta, el cual es enviado diariamente desde SVBO a SVFE.
DPP	Deferred payment plan o Plan de pagos diferidos: Es una entidad de negocio que representa un plan de pago que consta de cuotas secuenciales.
PAN:	Primary account number: Número de tarjeta

1 Introducción

1.1 Antecedentes y objetivos comerciales

Por más de 50 años Coppel ha ofrecido crédito y servicios a sus clientes de una manera fácil y sencilla. Hoy, varios millones de mexicanos tienen una mejor calidad de vida con los productos y crédito que Coppel les ofrece.

Coppel ha continuado brindando las mejores opciones a sus clientes y día a día va buscando agregar mayores oportunidades. Coppel se dio a la tarea de crear un banco que ofrezca servicios financieros de menor ingreso, la cual durante mucho tiempo ha sido excluida de los servicios que ofrece la banca tradicional. Fue así en que Coppel obtuvo en un poco más de dos años, las normas y lineamientos legales para que se autorizara la creación de un banco.

El resultado de este gran esfuerzo es BanCoppel, que busca ofrecer a la población de bajos ingresos los servicios bancarios que les permitan administrar mejor sus recursos a través del tiempo, que les permitan desarrollarse, planear mejor su futuro, enfrentar imprevistos y disminuir riesgos¹.

A partir de la motivación de renovación tecnológica, BanCoppel escogió a BPC como partner estratégico para inicialmente ofrecer la generación de una tarjeta de crédito virtual, de fácil y rápido acceso a sus clientes, para luego integrar en esta renovación su portafolio de productos llevándolos a SmartVista y también conectar sus canales físicos como ATM y POS.

1.1 Propósito del documento

BanCoppel y BPC. Este documento debe ser revisado cuidadosamente por BanCoppel antes de su aprobación porque formula el alcance funcional de la solución que se entregará como resultado del proyecto de implementación de la suite de SmartVista para BanCoppel. Las funcionalidades descritas son los entregables del proyecto. Cualquier modificación o cambio adicional se evaluará como solicitud de cambio.

La solución se implementará con base en la suite de productos SmartVista desarrollada por BPC. Las funcionalidades que no se mencionan específicamente en este documento se entregarán como parte del producto estándar de SmartVista sin ninguna personalización. El equipo de implementación de BanCoppel recibirá capacitación sobre estos productos para permitirles implementar y utilizar los productos.

¹ Tomado sitio web Bancoppel:
https://www.bancoppel.com/acerca_bancoppel/quienes_somos.html?v=2

1.2 Estructura del documento

Este documento se divide en dos partes principales:

- La Parte A describe la arquitectura de la solución de BanCoppel, las interfaces, los procesos específicos de BanCoppel y las funciones que se implementarán para cumplir con los requisitos de BanCoppel, el enfoque de migración y el enfoque de prueba y capacitación.
- La Parte B resume la configuración específica de BanCoppel que se implementará como parte del proyecto

1.3 Alcance

Esta fase 1 del proyecto incluye los componentes y funcionalidades básicas, para poder hacer la instalación del ambiente Sandbox, a continuación, se listan los componentes.

- SmartVista Front-End (Servicio de autorización - Switch)
 - Interfaz en línea con Redes Locales
 - ISO8583 e-Global (ASCII)
 - Enrutamiento flexible de transacciones
 - Procesamiento de autorizaciones en línea
 - Gestión de tarifas, límites y restricciones de transacciones en línea
 - Interfaz en línea con autorización HSM Thales 10k.
- SmartVista Back-Office (Administrador de tarjetas)
 - Gestión de productos y servicios de tarjetas.
 - Cuota
 - Compra a MSI (Meses Sin Intereses)
 - Gestión de tarifas, límites y ciclos offline.
 - Esquemas de Pago Procesamiento de archivos de compensación
 - Generación de Tarjetas (Virtual y Física)
 - Informes estándar
 - Interfase offline con Core Banking (SVXP)
 - Interfase en línea con Core Banking (SVAP)
 - Gestión de productos y servicios.
 - Gestión de clientes
 - Gestión de tarjetas
 - Gestión de cuentas
 - Proceso de reconciliación
 - Módulo de fidelización
- SmartVista Card Generator
 - Generación de datos PIN
 - Interfaz online con personalización HSM. (Thales 10000 y 9000 para ambientes previos)

- SmartVista Integration Platform
 - Exposición y consumo de servicios externos tanto a través de patrones ESB y API Gateway
 - Orquestación de mensajes a través del motor de procesos de negocio incorporado
 - Análisis, validación, enriquecimiento y formato de mensajes.
 - Registro y análisis de mensajes.
 - Procesamiento de archivos por lotes, mensajes masivos/y no masivo
 - Tareas de usuario
 - Envío de notificación (SMS y/o e-mail) al proveedor

1.4 Supuestos y restricciones

1. Se utilizará el BIN 42680711 de BanCoppel, el cual ya se encuentra certificado ante la marca.
2. El flujo de disputas se gestiona a través de E-global. No hay contabilidad con respecto a los mensajes de disputa en el lado de BPC. No hay mensajes de disputa que se descarguen a CBS a través de SVXP.
3. Las llaves se administrarán entre BPC y el proveedor de personalización, BPC no proporciona certificados de tarjeta
4. En esta primera fase solo se trabajarán transacciones us-on-them
5. En esta primera fase está por fuera del alcance el monitoreo de fraude de transacciones a través de SVFM
6. Se debe considerar que BanCoppel tiene 3 segundos para responder las transacciones que lleguen desde E-global, de lo contrario le serán rechazadas por timeout.
7. En esta primera fase, se emitirá un solo Producto de tarjeta de crédito Visa que puede ser virtual y/o física bajo el Bin (42680711)
8. Se utilizará un HSMs Thales 10K y 9K (para ambientes previos) disponibilizados por parte de BanCoppel para la generación de tarjetas.
9. Se utilizará el consumo de API de SV para la generación y validación CVV2 dinámico.
10. El formato de la fecha de vencimiento será MM/AA y las tarjetas estarán vigentes hasta el último día del mes, es decir, si la fecha de vencimiento es 09/23, quiere decir que la tarjeta estará activa hasta el 30-09-2023

1.5 Dependencias

1. BanCoppel debe proporcionar oportunamente todas las especificaciones de interfaz no estándar. Interfaces en línea/fuera de línea de e-Global
2. Disponibilidad del Bin Visa.
3. Disponibilidad de los canales trx para realizar pruebas.
4. La generación de las interfaces online/offline, archivos batch, etc, que genere aplicaciones terceras y que son necesarias para el procesamiento en SV, será responsabilidad de Bancoppel y sus aplicaciones que se integren con SV
5. Para la tokenización de tarjetas, se deberán consumir unas Api´s hacia Thales, las cuales deben ser entregadas por este proveedor.

Las siguientes tablas proporcionan descripciones de las interfaces externas en línea y fuera de línea.

2.1.1 Interfaces online externas

La siguiente tabla muestra las interfaces en línea de SmartVista

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ²	Formato	Referencia	S/NS ³
X1	e-Global → SVFE	Solicitud de autorización y respuesta	ISS	ISO8583 e-Global	A.1	NS
X2	Mulesoft ↔SVIP	Consumo de Apis por parte de Apolo	ISS	BPC API	R.17	S
X3	Mulesoft ↔SVIP	Consumo de Apis por parte de la aplicación de BanCoppel	ISS	BPC API	R.17	S
X6	Mulesoft ↔SVIP	Consumo de Apis por parte de PISA para reportar pagos a tarjetas	ISS	BPC API	R.17	S
X7	SVIP→Latinia	Notificación SMS	ISS	SMPP		NS
X8	SVIP→Latinia	Notificación e-mail	ISS	SMTP		NS

Tabla 1 Interfaces online externas

² ISS – institución financiera como Emisor, ACQ – institución financiera como Adquiriente. ISS&ACQ significa que la Institución está utilizando esta interfaz para actividades de emisión y adquisición.

³ Interfaz estándar (S) o no estándar (NS) desde el punto de vista de SmartVista

2.1.2 Interfaces offline externas

La siguiente tabla muestra las interfaces fuera de línea de SmartVista

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ⁴	Formato	Referencia	S/NS ⁵
Y1	e-Global → SVIP	Archivo de reconciliación	ISS	Formato e-Global	A.3	NS
Y2	SVCG → Card embosser	Archivo de relace de tarjetas. Los personalizadores son: Thales, G+D, TGS (Thomas Greg and Son), Forza Form	ISS	Archivo Data Card		NS
Y3	SVIP → SV Folder	Interface de fraude para Paytrue	ISS	interface de fraude	A.6	NS
Y5	SVIP → SV Folder	Interface contable de salida a PISA	ISS	Interface contable de salida	A.5	NS

Tabla 2 Interfaces offline externas

2.1.3 Interfaces internas de SmartVista

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ⁶	Formato	Referencia	S/NS ⁷
	SVFE → HSM Thales 10K	Validaciones de seguridad	ISS	BPC propietario		S

⁴ ISS – institución financiera como Emisor, ACQ – institución financiera como Adquiriente. ISS&ACQ significa que la Institución está utilizando esta interfaz para actividades de emisión y adquisición.

⁵ Interfaz estándar (S) o no estándar (NS) desde el punto de vista de SmartVista

⁶ ISS – financial institution as an Issuer, ACQ– financial institution as an Acquirer. ISS&ACQ means the Institution is using this interface for issuing and acquiring activities.

⁷ Standard (S) or non-standard (NS) interface from SmartVista point of view

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ⁶	Formato	Referencia	S/NS ⁷
	SVCG → HSM Thales 10K	Solicitudes de generación de PIN (para PIN mailers) Generación de valores de verificación (por ejemplo, CVV y CVV2)	ISS	BPC propietario		S
	SVFE → SVIP	Evento de notificación de trx	ISS	BPC ISO8583 E-pay		S
	SVBO → SVIP	Evento de notificación de trx Respuesta de las Api	ISS	SVBO API		S
	SVBO → SVCG	Envío archivo OCG	ISS	Archivo OCG		S
	SVCG → SVBO	Envío archivo IBG	ISS	Archivo IBG		S
	SVBO → SVFE	Envío archivo Card Reference	ISS	Archivo CREF/DBAL		S
	SVIP → SVBO	Envío de solicitud/respuesta de API	ISS	Servicios Api		S
	SVIP → SVFE	Envío de solicitud/respuesta de API	ISS	Servicios Api		S
	SVBO → SVIP	Interface de fraude	ISS	SVXP_BOFM	R.16	S

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ⁶	Formato	Referencia	S/NS ⁷
	SVBO Folder →SVIP	Interface contable de entrada enviada por PISA	ISS	SVXP	R.10	
	SVBO → SVIP	Interface contable de salida a PISA	ISS	SVXP	R.10	S
	SVIP → SVBO	Archivo de reconciliación	ISS	SVXP		S

Tabla 3 Interfaces internas de SmartVista

3 Procesos comerciales específicos del cliente (emisión)

3.1 Descripción general del portafolio

BanCoppel planea emitir 1 tarjeta de crédito virtual, de la marca Visa en SmartVista. Esta tarjeta inicialmente será solicitada a través de la aplicación de Apolo, posteriormente una vez finalizado el proceso, esta será reflejada en la aplicación de BanCoppel.

3.2 Procesamiento de transacciones del emisor

Las transacciones realizadas con las tarjetas deben enviarse a la institución emisora para su autorización. Para este proyecto, las transacciones se enrutarán a SVFE para su validación, autorización final, y actualización de saldos. PISA (CBS) no será responsable de esta actividad.

3.2.1 Flujo transacciones Nosotros en ellos (Us-on-Them)

Las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito virtual, se enviarán a SVFE quién se encargará de recibir, validar y autorizar la misma.

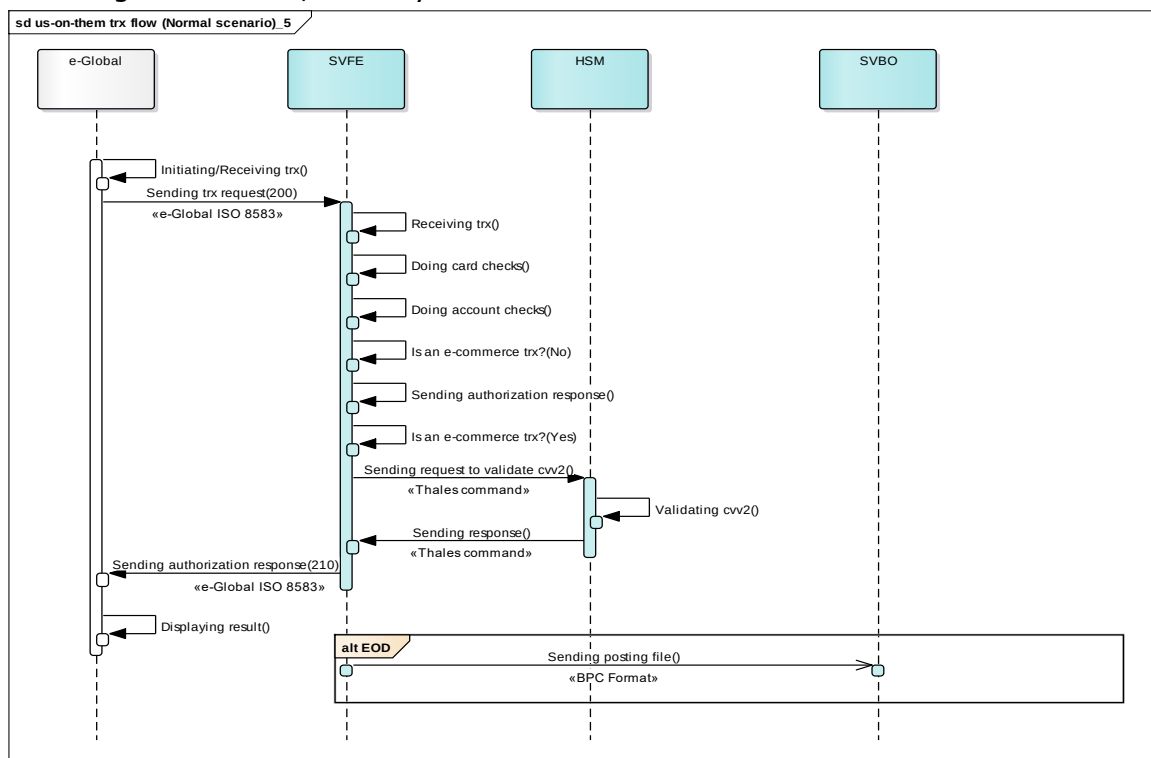


Figura 2 Flujo trx nosotros en ellos (Us-on-Them)

Flujo de eventos

1. e-Global realiza "Iniciar/Recibir trx"
2. e-Global realiza "Enviando solicitud trx"
3. SVFE realiza "Recibir trx"
4. SVFE realiza "Hacer comprobaciones de tarjetas"
5. SVFE realiza "Hacer comprobaciones de cuenta"
6. SVFE realiza "Es una trx e-commerce? (No)"
7. SVFE realiza "Enviar respuesta de la autorización"
8. SVFE realiza "Es una trx e-commerce? (Si)"
9. SVFE realiza "Enviar solicitud de validación de cvv2"
10. HSM realiza "Validar cvv2"
11. HSM realiza "Enviar respuesta"
12. SVFE realiza "Enviar respuesta"
13. e-Global realiza "Mostrar resultado"
Al final del día.
14. SVFE realiza "Enviar archivo de publicación al final del día"

3.2.2 Procesamiento de trx fuera de línea (offline)

3.2.2.1 Procesamiento archivo entrante

A continuación, se describen los pasos que debe realizar SV, para el procesamiento del archivo de clearing enviado por E-global y del archivo de transacciones/pagos que no ve SV, como, por ejemplo, pagos interbancarios (BCPLPNC), o pagos de tarjeta hechos en las sucursales de BanCoppel, el cual es enviado por el CBS (PISA), estas trx no pasan por la red de E-global, por tal razón no son reportados por ellos, si no directamente por Bancoppel.

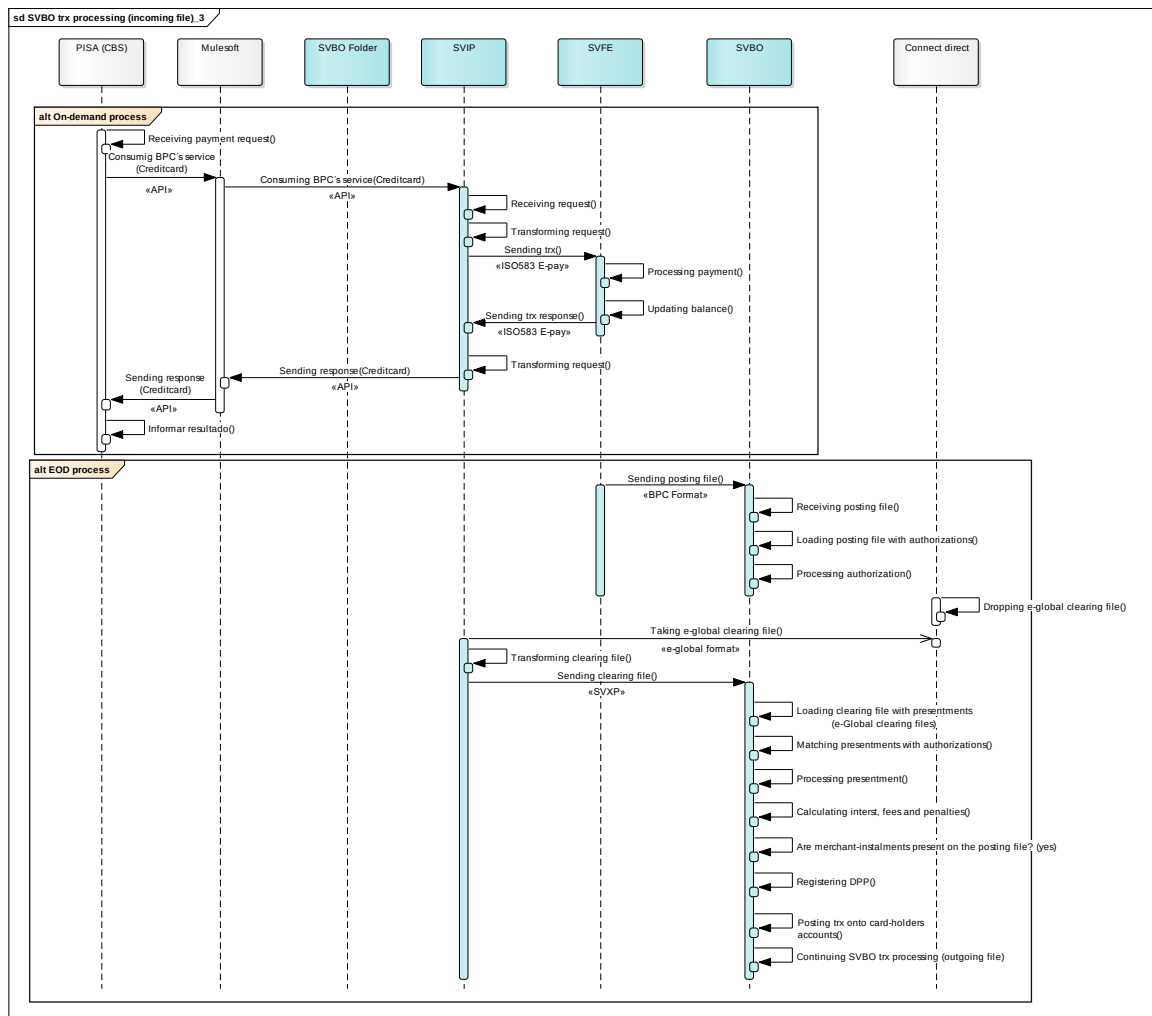


Figura 3 Procesamiento trx offline archivo entrante

Flujo de eventos:

Proceso a demanda

1. PISA (CBS) realiza "Recibir solicitud de pago"

2. PISA (CBS) realiza "Consumir servicio de BPC"
 - API = Creditcard
3. Mulesoft realiza "Consumir servicio de BPC"
4. SVIP realiza "Recibir solicitud"
5. SVIP realiza "Transformar solicitud"
6. SVIP realiza "Enviar trx"
7. SVFE realiza "Procesar archivo de pagos"
8. SVFE realiza "Actualizar saldos"
9. SVFE realiza "Enviar respuesta"
10. SVIP realiza "Transformar solicitud"
11. SVIP realiza "Enviar respuesta"
12. Mulesoft realiza " Enviar respuesta "
13. PISA (CBS) realiza "Informar resultado"

Proceso de Fin de día

14. SVFE realiza "Enviar archivo de posteo"
15. SVBO realiza "Recibir archivo de posteo"
16. SVBO realiza "Cargar archivo de posteo con autorizaciones"
17. SVBO realiza la "Procesar autorizaciones "
18. Connect direct realiza "Dejar archivo de compensación e-global"
19. SVIP realiza "Tomar archivo de compensación e-global"
20. SVIP realiza "Transformar archivo de compensación"
21. SVIP realiza "Enviar archivo de compensación"
22. SVBO realiza "Cargar archivo de compensación con presentaciones"
23. SVBO realiza "Realizar proceso de coincidencia de presentaciones con autorizaciones"
24. SVBO realiza "Procesar presentaciones"
25. SVBO realiza "Calcular intereses, tasas y sanciones"
26. SVBO realiza "¿Están presentes las cuotas comerciales en el archivo de publicación?"
27. SVBO realiza "Registro de DPP"
28. SVBO realiza "Publicar trx en las cuentas de los titulares de tarjetas"
29. SVBO realiza "Continuar procesamiento SVBO trx (archivo saliente)"

3.2.2.2 Salida procesamiento

Una vez realizado el procesamiento de los archivos enviado fuera de línea, SVBO debe generar el archivo DBAL hacia SVFE informando los nuevos saldos de las tarjetas. Una vez SVBO reciba el archivo de posteo de SVFE, lo procese, y luego ejecute el contenedor para generar el archivo DBAL, con el fin de enviar los saldos actualizados a SVFE. Este proceso se ejecuta tantas veces se reciba el archivo de posteo.

La interfaz de salida desde SV hacia PISA (CBS), es un archivo SVXP.

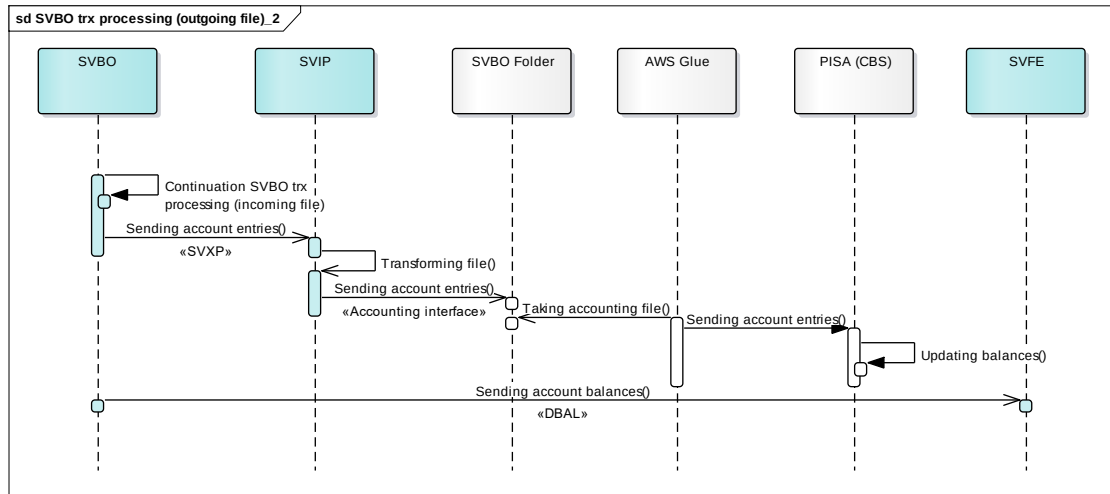


Figura 4 Salida procesamiento trx offline

Flujo de eventos:

1. SVBO realiza "Continuar procesamiento SVBO trx (archivo entrante)"
2. SVBO realiza "Enviar entradas contables"
3. SVIP realiza "Enviar entradas contables"
4. SVIP realiza "Enviar entradas contables"
5. AWS Glue realiza "Tomar archivo de entradas contables"
6. AWS Glue realiza " Enviar entradas contables "
7. PISA (CBS) realiza "Actualizar saldos"
8. SVBO realiza "Enviar entradas contables "

3.2.3 SVFE Stand-in

No se va utilizar el modo de autorización Stand-in, en esta fase, ya que SVFE actuará como autorizador de BanCoppel para las transacciones hechas con tarjeta de crédito Visa virtual.

3.2.4 Listado de transacciones nosotros en ellos (us-on-them)

Se requiere que SV soporte el siguiente listado de trx para la tarjeta de crédito Visa virtual

Red Adquirente	Canal	Código de procesamiento (P3)	Tipo de transacción
e-Global	POS/e-POS	00	Transacción POS de compra de bienes/servicios únicamente
e-Global	ATM	01	Retiro/Adelanto en Efectivo
e-Global	POS/e-POS	26	Crédito original
e-Global	ATM	30	Consulta de saldo
e-Global	ATM	34	Mini estado de cuenta de cajero automático
e-Global	POS/e-POS		Pruebas de comunicación
e-Global	POS/e-POS		Logon- Logoff
e-Global	POS/e-POS		EchoTest

Tabla 4 Listado de transacciones nosotros en ellos (us-on-them)

3.2.5 Regla de conversión de moneda

No aplica, ya que e-Global es quién se encarga de realizar la conversión de la moneda "X" a pesos mexicanos.

El campo 49, siempre va a llegar 484, por lo tanto, SVFE debe validar la moneda de la trx

3.2.6 Particularidades campos ISO 8583 E-Global

A continuación, se mencionan algunas particularidades a considerar para el procesamiento de la mensajería ISO 8583 de E-global

- Los campos 64 y 128 de la mensajería ISO de E-global, no se tienen habilitados actualmente para BanCoppel ni en POS ni ATM, pero estos, suelen ser utilizados para el envío de códigos MAC y poder autenticar al remitente.
- El campo 39 se utiliza en el request para trx de reversos, cancelaciones o notificaciones y pueden contener un indicador asociado al motivo del rechazo o de aprobación según sea el caso.
- El campo 37 es un identificador de transacción que siempre está presente.
- El campo 38 generalmente tiene valores alfanuméricos cuando el campo 39 tienen un valor 00 indicando en el mensaje 0210 que se aprobó la transacción, también viaja en mensajes 0200 solo para cancelaciones, en mensajes 0210 con campo 39 diferente a 00 el campo 38 se recibe en espacios, en mensajes 0220, 0230 y 0430 el campo 38 es mandatorio (en mensajes 0430 generados por timeout este campo viaja en espacios)
- Los campos variables se utilizan en su máxima capacidad si así lo marca el indicador de longitud, pero también puede indicar usar el mínimo, por estas razones la longitud del campo se califica como variable.
- Token 04: Este token contiene el resultado de la validación del CVV2 (VISA) / CVC2 (MasterCard) e identificadores de Comercio Electrónico. Se requiere que SVFE guarde la validación de este token, hecha por E.global. Este token es enviado en la mensajería ISO8583 E-global. Para efectos de aclaraciones este token debe informarse a nivel batch
- El resultado de la validación de los tokens, debe ser almacenado por SVFE, más no debe ser visualizados en la GUI.
- Token C6: Reservado para manejo de 3DS, se debe recibir y almacenar la información enviada en este token, la validación la hace e-global

3.2.7 Pagos recurrentes

Se requiere crear un estatus de tarjeta que permita bloquearla temporalmente, pero este, solo debe permitir trx de pagos recurrentes. Estas se reconocen porque en el mensaje está presente el token R4.

Adicional, se requiere que, si un cliente tiene vinculada su tarjeta a un servicio de pago recurrente, pero esta se encuentra bloqueada, SVFE busque que tarjeta activa tiene el cliente, para poder realizar el cargo y así evitar el rechazo de la trx.

3.3 Emisión de tarjetas

3.3.1 Estructura de emisión

En la siguiente figura se describe la jerarquía a utilizar para la creación de tarjetas. En SVBO, un cliente puede tener 1 o varias cuentas, y debajo de estas puede tener 1 o varias tarjetas, que se le puede asignar a diferentes tarjetahabientes, esto, debe estar dentro del mismo cliente principal. Las tarjetas a crear no serán multi-moneda.

En el siguiente diagrama, se describe como se maneja en la misma estructura, un cliente con 1 cuenta crédito, 1 cuenta de lealtad (en la cual se acumulan los puntos ganados) y 1 sola tarjeta, y otro cliente con solo 1 cuenta crédito y diferentes tarjetas.

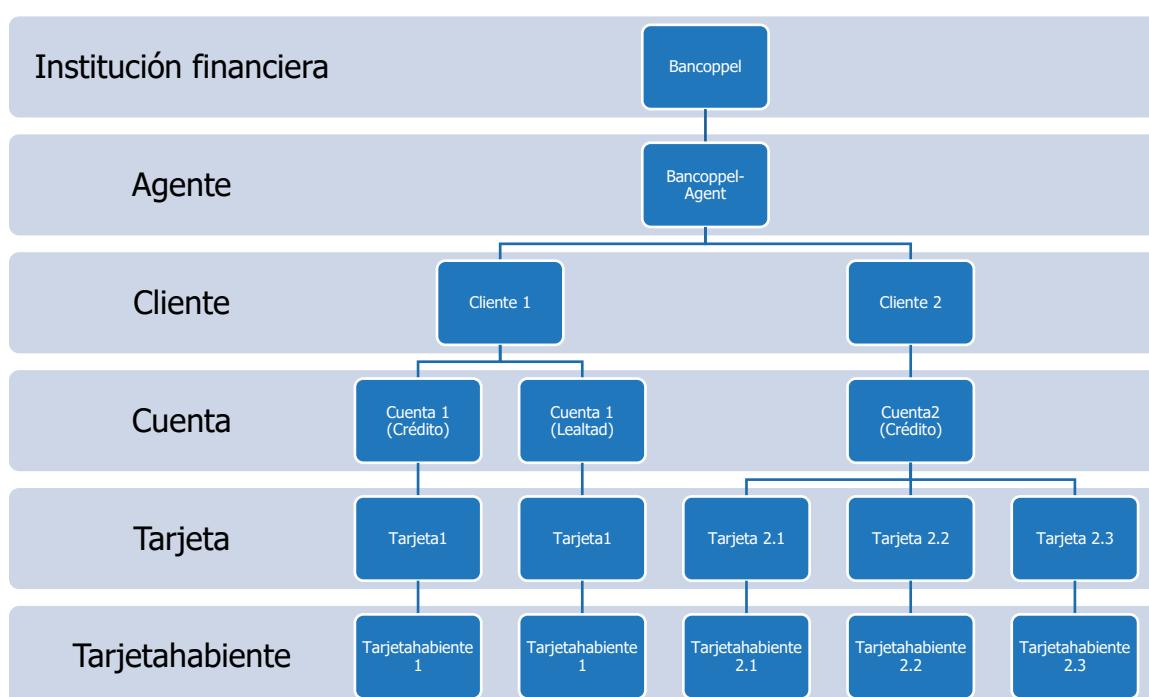


Figura 5 Estructura de emisión

3.3.2 Proceso emisión tarjetas

El proceso de emisión en esta primera fase, iniciará a través de la aplicación Apolo, la cual se encargará de validar que el solicitante se encuentre en territorio mexicano. Dicha aplicación se encargará de hacer validaciones de cliente, validaciones contra el Buró de crédito, etc., al final de este proceso, enviará a SVBO la petición para la creación del cliente y un número de cuenta. Luego, la aplicación Apolo, envía una nueva solicitud a SVBO para la asignación de una tarjeta virtual.

Para la creación de la cuenta CLABE, Apolo debe enviar a SV el código de plaza, ya que este es un requisito para la creación de dicha cuenta.

Para esta primera fase, se debe crear inicialmente un lote de tarjetas virtuales (con el fin de tener disponible el número de tarjeta y cvv2), las cuales estarán disponibles en SVBO para ser personalizadas, una vez llegue la solicitud por parte de Apolo.

Si el cliente lo requiere, puede hacer solicitud de la tarjeta física.

Para la creación de tarjetas en SV, se debe hacer utilizando interfaz SVAP, en esta, se maneja un concepto llamado "application Flow id", con el cual se indica la acción a realizar, es decir, si se requiere crear clientes, cuentas y tarjetas, por primera vez, se debe utilizar el flujo 1001, si se requiere adicionar una tarjeta a un cliente ya existente se debe utilizar el flujo 1003, y así sucesivamente. Para mayor detalle, revisar el anexo R.9

3.3.2.1 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas Virtuales)

El siguiente diagrama muestra los pasos para solicitar una tarjeta virtual

El proceso inicia con la solicitud inicial de un "pool" de tarjetas virtuales, las cuales estarán disponibles para que cuando el cliente inicie la solicitud en la aplicación, estas sean entregadas de forma inmediata a estos.

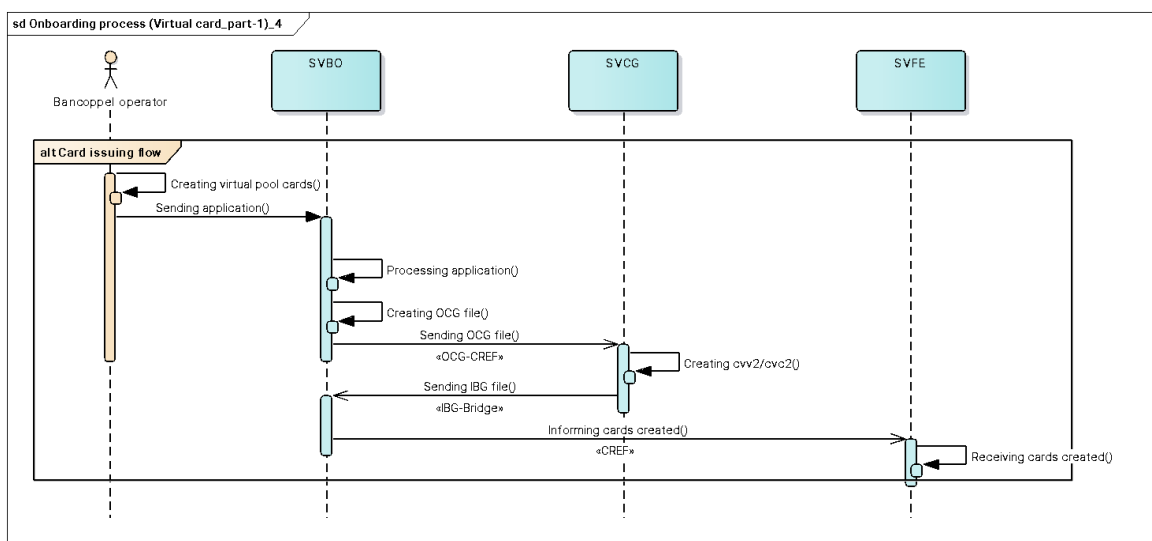


Figura 6 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas Virtuales) parte 1

Flujo de eventos:

- 1 Operador de BanCoppel realiza "Crear pool de tarjetas virtuales"
- 2 Operador de BanCoppel realiza "Enviar solicitud "
- 3 SVBO realiza "Procesar solicitud"
- 4 SVBO realiza "Crear de archivo OCG"
- 5 SVBO realiza "Enviar archivo OCG"
- 6 SVCG realiza "Crear cvv2/cvc2"
- 7 SVCG realiza "Enviar archivo IBG"

8 SVBO realiza "Informar Tarjetas creadas"

9 SVFE realiza "Recibir Tarjetas creadas"

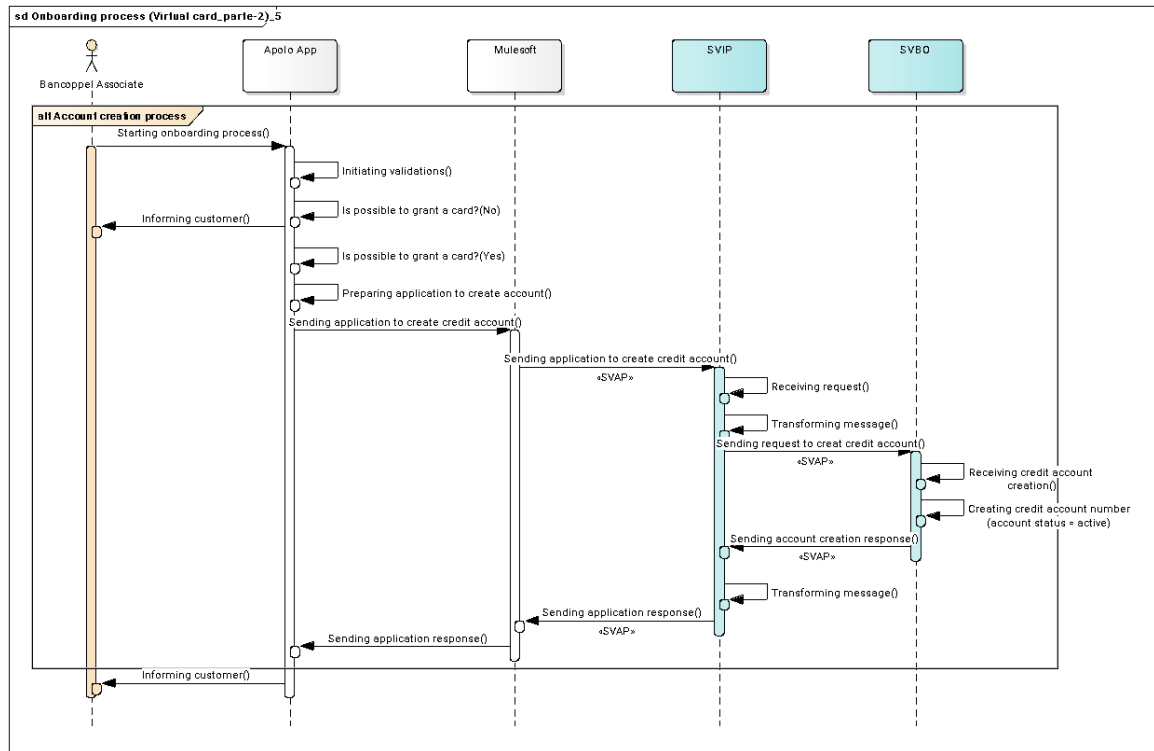


Figura 7 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas Virtuales) parte 2

Flujo de eventos:

- 1 Asociado de BanCoppel realiza "Iniciar el proceso de alta"
- 2 Apolo App realiza "Iniciar validaciones"
- 3 Apolo App realiza "¿Es posible otorgarle una tarjeta al cliente? (No)"
- 4 Apolo App realiza "Informar al cliente"
- 5 Apolo App realiza " ¿Es posible otorgarle una tarjeta al cliente? (Si)"
- 6 Apolo App realiza "Preparar aplicación para crear cuenta de crédito"
- 7 Apolo App realiza "Enviar aplicación para crear cuenta de crédito"
 - Se debe informar el monto de la línea de crédito a crear
- 8 Mulesoft App realiza "Enviar aplicación para crear cuenta de crédito"
- 9 SVIP realiza "Recibir aplicación para crear cuenta de crédito"
- 10 SVIP realiza "Transformar mensaje"
- 11 SVIP realiza "Enviar aplicación para crear cuenta de crédito"
- 12 SVBO realiza "Recibir aplicación para crear cuenta de crédito"
- 13 SVBO realiza "Recibir Crear cuenta de crédito con estatus activa"
- 14 SVBO realiza "Enviar respuesta de la creación"
- 15 SVIP realiza "Transformar mensaje"

- 16 SVIP realiza "Enviar respuesta de la creación "
- 17 Mulesoft realiza "Enviar respuesta de la creación "
- 18 Apolo App realiza "Informar al cliente"

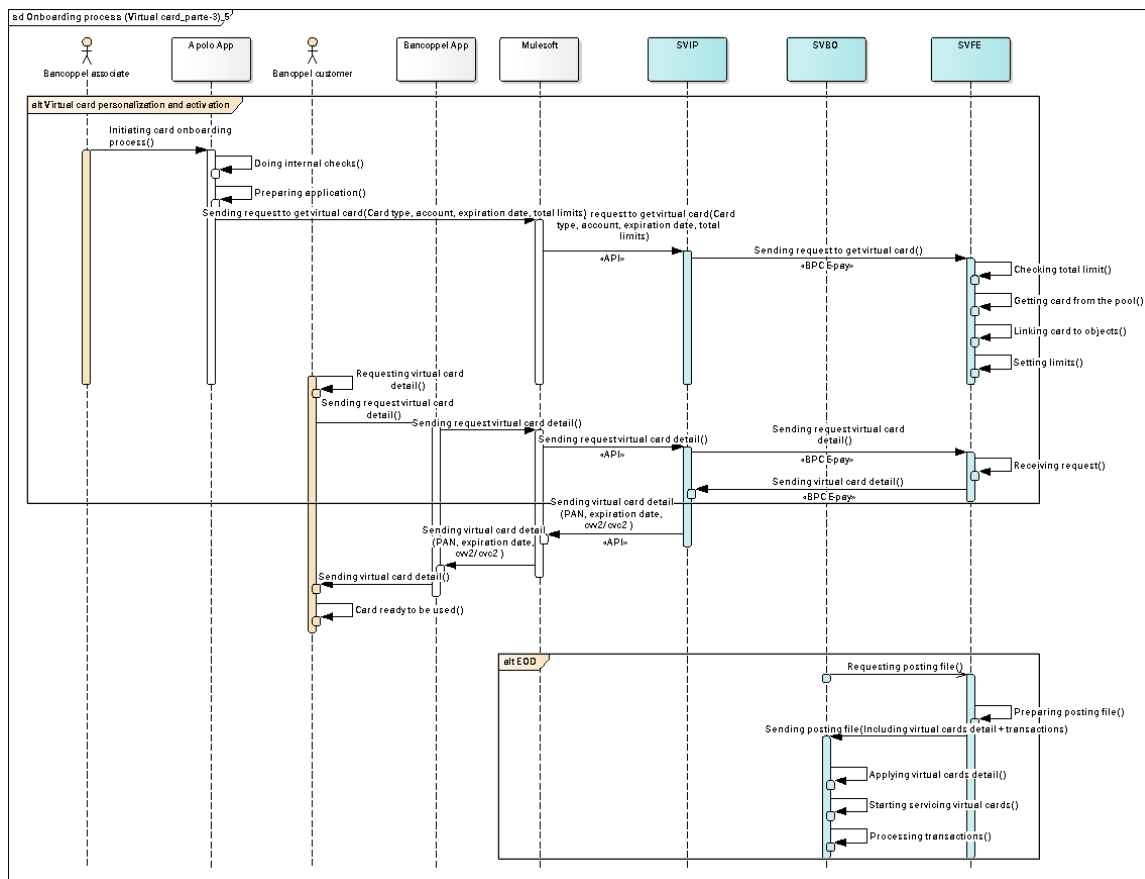


Figura 8 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas Virtuales) parte 3

Flujo de eventos:

- 1 Asociado de BanCoppel "Iniciar proceso de alta de tarjeta"
- 2 Apolo app "Hacer validaciones internas"
- 3 Apolo app "Preparar aplicación"
- 4 Apolo App realiza "Enviar solicitud para obtener tarjeta virtual"
Se debe enviar la siguiente información
 - Card type
 - Cuenta
 - Límites totales
 - fecha de vencimiento
- 5 Mulesoft App realiza "Enviar solicitud para obtener tarjeta virtual"
- 6 SVIP realiza "Enviar solicitud para obtener tarjeta virtual"
- 7 SVFE realiza "Comprobar límite total"
- 8 SVFE realiza "Obtener tarjeta del pool de tarjetas grupo"

- 9 SVFE realiza "Vincular tarjeta a objetos"
- 10 Tipo de tarjeta, cuenta, límite total, fecha de vencimiento SVFE realiza "Establecer límites"
- 11 Cliente realiza "Solicitar detalle de tarjeta virtual"
- 12 Cliente realiza "Enviar solicitud"
- 13 BanCoppel App realiza "Enviar solicitud"
- 14 Mulesoft App realiza "Enviar solicitud"
- 15 SVIP realiza "Enviar solicitud"
- 16 SVFE realiza "Recibir solicitud"
- 17 SVFE realiza "Enviar detalle tarjeta virtual"
PAN, fecha de vencimiento, PIN, Cvv2
- 18 SVIP realiza "Enviar detalle tarjeta virtual"
- 19 Mulesoft realiza "Enviar detalle tarjeta virtual"
- 20 BanCoppel App "Enviar detalle tarjeta virtual"
- 21 El Cliente realiza "Tarjeta lista para ser utilizada"
- 22 SVBO realiza "Solicitar archivo de publicación"
- 23 SVFE realiza "Preparar del archivo de publicación"
- 24 SVFE realiza "Enviar archivo de publicación"
- 25 SVBO realiza "Aplicar detalles de tarjetas virtuales"
- 26 SVBO realiza "Empezar a servir tarjetas virtuales "
- 27 SVBO realiza "Procesar transacciones"

3.3.2.2 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas físicas)

En este proceso, las tarjetas a realizar se pueden enviar a uno de los 4 personalizadores (maquiladores), que tiene BanCoppel, que son: Thales, G+D, TGS (Thomas Greg and Son), Forza Form

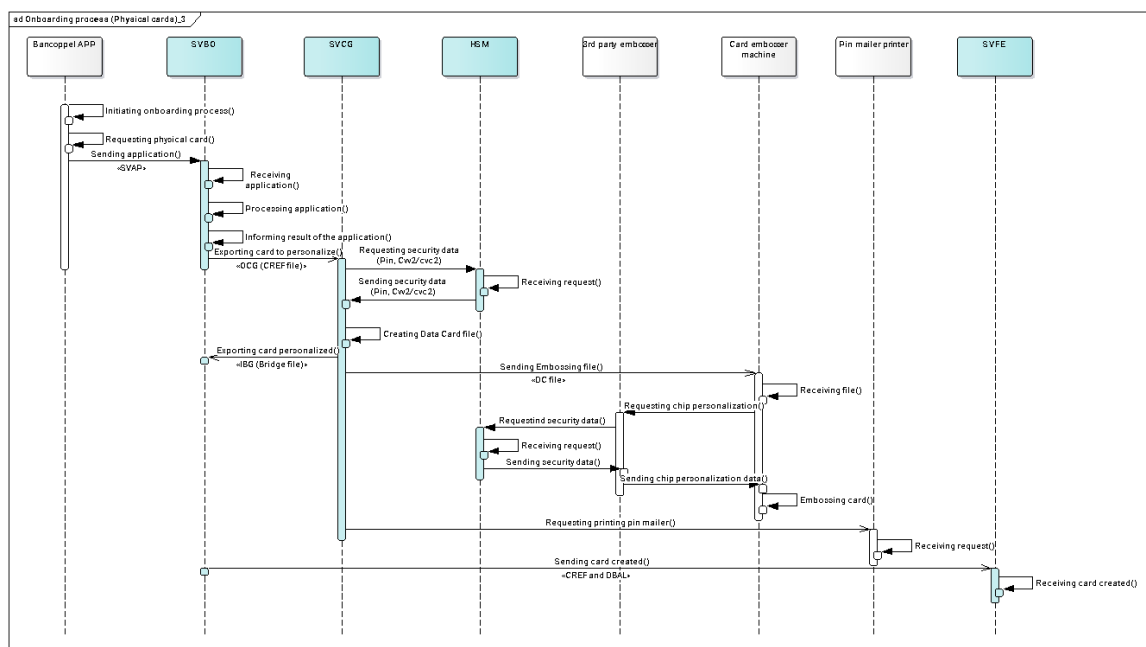


Figura 9 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas físicas)

Flujo de eventos:

1. APP BanCoppel realiza "Iniciar proceso de incorporación"
2. APP BanCoppel realiza "Solicitar tarjeta física"
3. La APP BanCoppel realiza "Enviar solicitud"
4. SVBO realiza "Recibir solicitud"
5. SVBO realiza "Procesar solicitud"
6. SVBO realiza "Informar el resultado de la aplicación"
7. SVBO realiza "Exportar tarjeta para personalizar"
8. SVCG realiza "Solicitar datos de seguridad"
9. HSM realiza "Recibir solicitud"
10. HSM realiza el "Enviar datos de seguridad"
11. SVCG realiza "Crear archivo de tarjeta de datos"
12. SVCG realiza "Exportar tarjeta personalizada"
13. SVCG realiza "Enviar archivo de relieve"
14. Personalizador (maquilador) realiza "Recibir archivo"
15. Personalizador (maquilador) realiza "Solicitar personalización de chip"
16. La impresora de terceros realiza la "Solicitar datos de seguridad"
17. HSM realiza "Recibir solicitud"

18. HSM realiza "Enviar datos de seguridad"
19. Personalizador (maquilador) realiza el "Envío de datos de personalización del chip"
20. Personalizador (maquilador) realiza "Crear tarjeta"
21. SVCG realiza "Solicitar envío de pin de impresión"
22. Impresora Pin realiza "Recibir solicitud"
23. SVBO realiza "Enviar tarjeta creada "
24. SVFE realiza "Recibir tarjeta creada"

3.3.3 Numeración de entidades

La asignación del número lo hará Apolo y se lo entregará a SVBO a través de la aplicación (SVAP), el número de tarjeta lo crea SVBO

3.3.3.1 Generación Cuenta CLABE

Bancoppel cuenta con una funcionalidad llamada cuenta "CLABE". Es un número único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria, que garantiza que los recursos enviados a órdenes de débito (débito directo), pago de nómina o a transferencias electrónicas de fondos INTERBANK (entre bancos) se aplican exclusivamente a la cuenta indicada por el cliente., como destino u origen.

La CLABE se compone de un conjunto de 18 dígitos numéricos que corresponden a los siguientes datos: * Clave Bancaria: Donde se encuentra la cuenta, de acuerdo a los números asignados a las Instituciones de Crédito en la Asociación de Bancos de México.

Campo	Descripción	Longitud	Referencia
Código del Banco	Identificación del Banco que crea la cuenta CLABE	3 dígitos.	137 - BanCoppel

Campo	Descripción	Longitud	Referencia
Código de Plaza:	Ciudad o región donde el cliente mantiene su cuenta, según la definición de códigos de plaza definidos para el servicio de cheques. Este campo debe ser enviado por Apolo a SV	3 dígitos	Ver referencia R.24
Número de Cuenta	Campo que incluye la información que utiliza cada banco para individualizar la cuenta de sus clientes.	11 dígitos (cheques)	Creado en SVBO
Dígito de Control	Es un dígito que se obtiene aplicando un algoritmo que permite validar que la estructura de los datos contenidos en la CLABE es correcta.	1 dígito	R.25

Tabla 5 Generación cuenta CLABE

Debido a que esto es un mandato local, se requiere que SVBO este en la capacidad de crear dicha cuenta CLABE.

Se deben crear tantas cuentas CLABE como cuentas crédito el cliente tenga.

3.4 Gestión del estado de la tarjeta y la cuenta

El estado de la tarjeta y la cuenta son los predefinidos en SV, sobre estos, se pueden realizar configuraciones para que una cuenta o tarjeta pueda pasar de un estatus a otro, de igual manera, se requiere crear unos nuevos estatus de tarjeta, como: Cancelada, Destruída, Falla y Dañada. Para más detalles ver R.1

Listado de estatus de tarjetas			
Estatus de tarjeta en SVBO	Descripción	Restricciones	Estatus de tarjeta en BanCoppel
CSTS0000	Tarjeta válida	Tarjeta válida. Sin restricciones.	ACT - Activa (active)
CSTS0006	Tarjeta perdida, captura	Tarjeta perdida. No se permiten transacciones y se debe capturar la tarjeta. La transacción se rechaza con el código de respuesta 822=LOSTCARD. El cajero automático captura la tarjeta, mientras que el TPV imprime en el recibo el siguiente mensaje "Captura la tarjeta"	EXT- Extraviada (Lost)
CSTS0007	Tarjeta robada, captura	Tarjeta robada. No se permiten transacciones y se debe capturar la tarjeta. La transacción es rechazada con el código de respuesta 823=ROBADO. El cajero automático captura la tarjeta, mientras que el TPV imprime en el recibo el siguiente mensaje "Captura la tarjeta".	ROB- Robada (Stolen)
CSTS0012	La tarjeta no está activada	Tarjeta bloqueada (no activada). No se permiten transacciones. La transacción se rechaza con el código de respuesta 886=CARD_IS_NOT_ACTIVE.	INA- Inactiva (Inactive)
CSTS0020	Bloqueo temporal dado por el cliente	No se permiten todas las transacciones y reciben el código de rechazo 909=INVCARDC.	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)

Listado de estatus de tarjetas			
Estatus de tarjeta en SVBO	Descripción	Restricciones	Estatus de tarjeta en BanCoppel
CSTS0023	Bloqueo temporal dado por el banco		BLO - Bloqueada (blocked)
CSTS0020	Bloqueo temporal por parte del banco a petición del cliente	Bloqueo dado por el equipo de fraude	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)
CSTS0013	Intentos de Pin excedidos	Aplica para exceso de pin errado, y debería aplicar también para cvv2 invalido	BLO - Bloqueada (blocked)
Crear estatus	Tarjeta destruida	Card issued and then destroyed	DES - Destruida (destroyed)
Crear estatus	Falla por deterioro		FAL- Falla por Deterioro (Failure due to damage)
Crear estatus	Tarjeta Dañada		DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)

Tabla 6 Estatus de tarjetas

Consideraciones:

- El bloqueo CSTS0023 -Bloqueo temporal dado por el banco (BLT- Bloqueo Temporal), solo puede ser levantado por el equipo de prevención de fraudes
- El bloqueo "Tarjeta cancelada" (CAN - Cancelada), no debe permitir ningún tipo de transacciones.
- El bloqueo "Tarjeta destruida" (DES - Destruida), no debe permitir ningún tipo de transacciones.
- El bloqueo "Falla por deterioro" (FAL- Falla por Deterioro), no debe permitir ningún tipo de transacciones.
- El bloqueo "Tarjeta Dañada" (DAN- Tarjeta Dañada), no debe permitir ningún tipo de transacciones.

Por otro lado, los estados de cuenta a configurar en SVBO son:

Listado de estatus de cuenta		
Estatus de cuenta en SVBO	Descripción	Restricciones
ACSTACTV	Activo	Sin restricciones
ACSTCLSD	Cerrado	Cualquier transacción está prohibida.
ACSTCRED	Sólo transacciones de crédito	Solo transacción de crédito
ACSTPEND	Pendiente de cierre	

Tabla 7 Estatus de cuentas

3.4.1 Gestión del estatus de la tarjeta

Las tarjetas pueden ir y venir de diferentes estados, como de un estado inactivo o de bloqueo temporal a un estado activo, pero si las tarjetas pasan de un estado activo a un estado de bloqueo permanente, esto no puede volver a un estado activo. La siguiente tabla describe el estado inicial que puede tener una tarjeta y a qué estado podría llegar con su resultado final.

Los estatus a configurar en SV, son los siguientes

		Hacia									
		INA- Inactiva (Inactive)	ACT - Activa (active)	BLO - Bloqueada (blocked)	CAN - Cancelada (canceled)	DES - Destruída (destroyed)	EXT- Extraviada (Lost)	ROB- Robada (Stolen)	FAL- Falla por Deterioro (Damage failure)	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)	DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)
Desde	INA- Inactiva (Inactive)	N/A	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No
	ACT - Activa (active)	NO	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

		Hacia									
		INA- Inactiva (Inactive)	ACT - Activa (active)	BLO - Bloqueada (blocked)	CAN - Cancelada (canceled)	DES - Destruída (destroyed)	EXT- Extraviada (Lost)	ROB- Robada (Stolen)	FAL- Falla por Deterioro (Damage failure)	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)	DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)
	BLO - Bloqueada (blocked)	No	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No
	CAN - Cancelada (canceled)	No	No	No	N/A	No	No	No	No	No	No
	DES - Destruída (destroyed)	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No	No
	EXT- Extraviada (Lost)	No	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No
	ROB- Robada (Stolen)	No	No	No	No	No	No	N/A	No	No	No
	FAL- Falla por Deterioro (Damage failure)	No	No	No	No	No	No	No	N/A	No	No
	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	N/A	No
	DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A

Tabla 8 Gestión del estado de la tarjeta

3.4.2 Gestión del estado de la cuenta de la tarjeta

Al igual que el estado de la tarjeta, las cuentas se crean con un estado inicial, puede cambiar a través del tiempo de un estado a otro. La siguiente tabla describe el estado de la cuenta que se configurará

Estatus de cuenta en SVBO	Descripción	a	Estatus de cuenta en SVBO	Descripción
ACSTACTV	Activo	-->	ACSTCLSD	Cerrado
ACSTACTV	Activo	-->	ACSTCRED	Transacciones de crédito solamente
ACSTACTV	Activo	-->	ACSTPEND	Pendiente de cierre
ACSTCRED	Transacciones de crédito solamente	-->	ACSTACTV	Activo
ACSTCRED	Transacciones de crédito solamente	-->	ACSTCLSD	Cerrado
ACSTCRED	Transacciones de crédito solamente	-->	ACSTPEND	Pendiente de cierre

Tabla 9 Gestión del estado de la cuenta de la tarjeta

3.5 Fraude y gestión de riesgos

En esta primera fase, el análisis de fraude se manejará en el módulo actual de BanCoppel, este trabaja con la información entregada a través de una interface offline, por tal razón, SVBO debe proveer a SVIP una interface SVXP, para que este se encargue de transformarlo y hacérselo llegar al módulo de fraude para su respectivo análisis.

A continuación, se presenta el flujo completo, para tener el contexto completo.

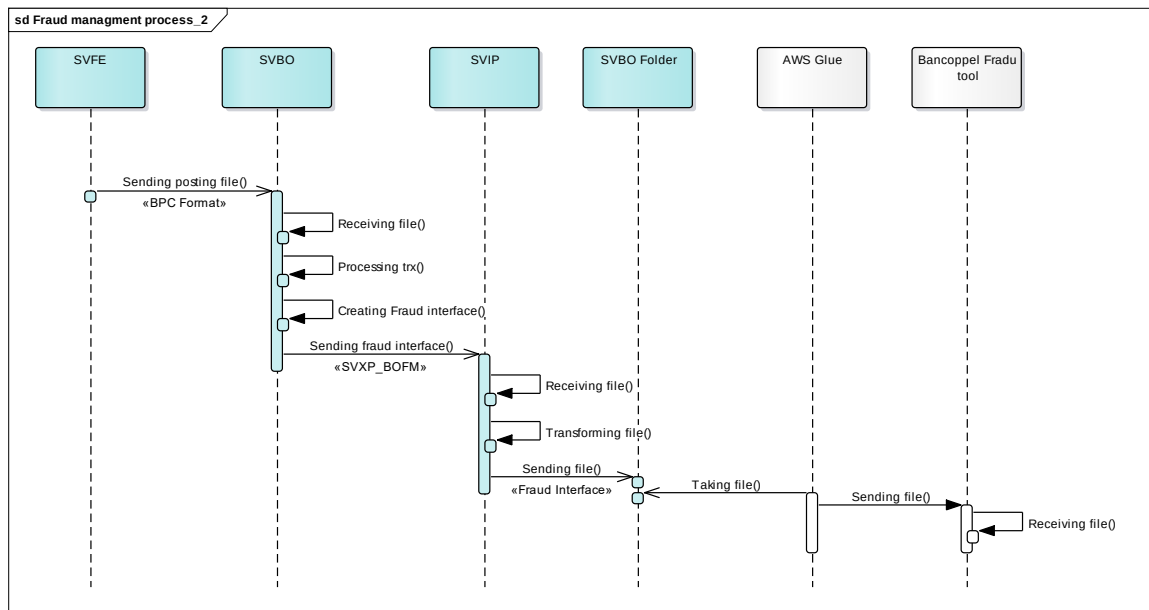


Figura 10 Fraude y gestión de riesgos

Flujo de eventos

1. SVFE realiza "Enviar archivo de publicación"
2. SVBO realiza "Recibir archivo"
3. SVBO realiza "Procesar trx"
4. SVBO realiza "Crear interfaz de fraude"
5. SVBO realiza "Enviar interfaz de fraude"
 - a. Formato SVXP estructura "Fraudes"
6. SVIP realiza "Recibir archivo"
7. SVIP realiza "Transformar archivo"
8. SVIP realiza "Enviar archivo"
9. AWS Glue realiza "Tomar archivo"
10. AWS Glue realiza "Enviar archivo"
11. La herramienta de Fraude BanCoppel realiza "Recibir archivo"

3.6 Proceso de autogestión

En este capítulo se describen aquellos procesos donde el cliente puede autogestionarse, desde la aplicación de BanCoppel. En el siguiente diagrama se detallan los pasos generales para dicho proceso, dependiendo de tipo de solicitud se utiliza un API específico, que se detallan en los siguientes subcapítulos.

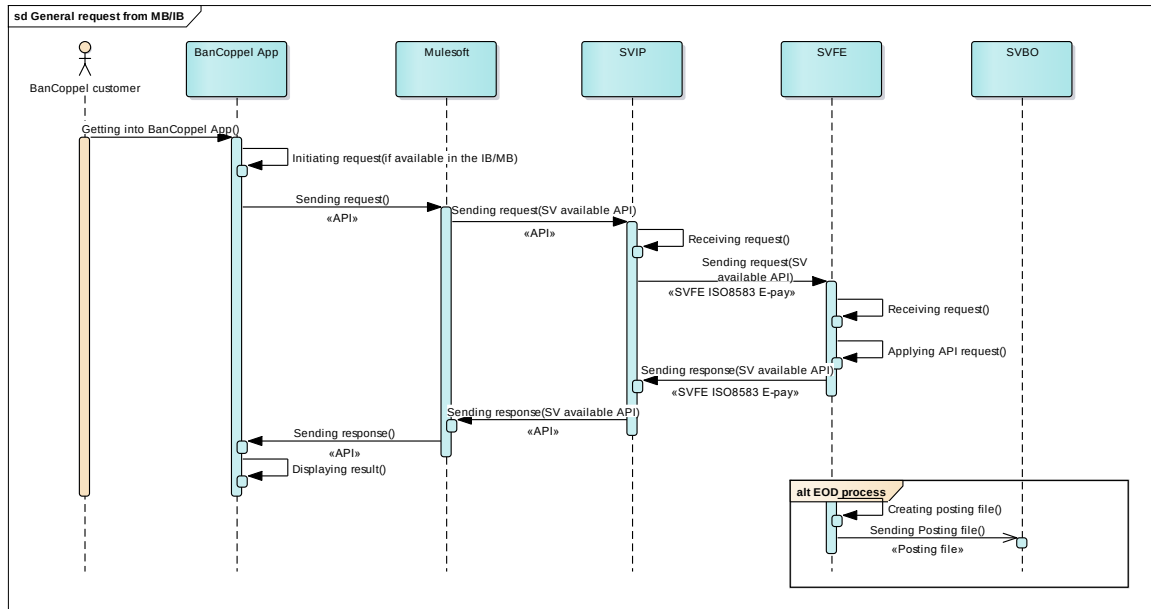


Figura 11 Proceso de autogestión

3.6.1 Autogestión del estatus de la tarjeta

Se requiere que, a través de la aplicación de BanCoppel, el tarjetahabiente, pueda autogestionar el bloqueo de sus productos, en este caso, la tarjeta puede pasar desde el estatus activa a los siguientes estatus.

Api para esta funcionalidad = changeCardStatus

		Hacia					
		EXT- Extraviada (Lost)	ROB- Robada (Stolen)	FAL- Falla por Deterioro (Damage failure)	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)	BLO - Bloqueada (blocked)	DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)
Desde	ACT - Activa (active)	Si	Si	No	Si	No	No

Tabla 10 Autogestión del estatus de la tarjeta

3.6.2 Límites de tarjetas

El cliente podrá realizar cambios a los límites de su tarjeta a través de la aplicación de BanCoppel, para esto debe ingresar a la aplicación y realizar los ajustes:

Api para esta funcionalidad = GETGEORESTRICTIONS y SETGEORESTRICTIONS

3.6.3 Estados de cuenta

Se requiere que, a través de la aplicación de BanCoppel, se pueda consultar los últimos 3 estados de cuenta.

Api para esta funcionalidad = GETCREDITSTATEMENTREPORT

3.6.4 Activación de la tarjeta

Se requiere que, a través de la aplicación de BanCoppel, el tarjetahabiente, pueda realizar la activación de su tarjeta de crédito.

Api para esta funcionalidad = changeCardStatus

		Hacia
		ACT - Activa (Estatus en SVBO - CSTS0000)
Desde	INA- Inactiva (Estatus en SVBO - CSTS0012)	Si

3.6.5 Consulta de movimientos (transacciones)

Se requiere que el cliente puede visualizar en la aplicación de BanCoppel, el histórico de transacciones de los últimos 30 días.

Api para esta funcionalidad = GETTRANSACTIONS

3.6.6 Cuentas de lealtad

Se requiere que, a través de la aplicación de BanCoppel, el tarjetahabiente, pueda consultar los puntos de lealtad acumulados. Para esto, al cliente se le debió crear previamente una cuenta de lealtad, en la cual se harán las acumulaciones, según las reglas establecidas, y sobre esta cuenta es la que se debe realizar la consulta.

Api para esta funcionalidad = getAccountData

3.7 Gestión Colaboradores

En este capítulo se describen las funcionalidades que deben estar habilitadas en SVBO y SVFE, para que los usuarios de BanCoppel puedan realizar sus tareas operativas diarias, tales como:

En SVBO, tanto por webservice como por la GUI se pueden gestionar los siguientes tipos de solicitudes, estas aplicaciones son identificadas a través de flujos de aplicación ("Application_flow_id")

Code	Description	Descripción en español
1001	Create new customer or contract	Crear nuevo cliente o contrato
1002	Open additional issuing account	Abrir cuenta emisión adicional

Code	Description	Descripción en español
1003	Open additional card	Abrir tarjeta adicional
1004	Change customer personal data	Cambiar datos personales del cliente
1005	Activate additional service	Activar servicio adicional
1006	Close additional service	Cerrar servicio adicional
1007	Close card	Cerrar tarjeta
1008	Close account	Cerrar cuenta
1009	Instant issuing pool card generation	Generación instantánea de tarjetas de grupo de emisión
1010	Change contract	Cambiar contrato
1011	Close contract	Cerrar contrato
1012	Change card status	Cambiar estado de tarjeta
1013	Change cardholder info	Cambiar información del titular de la tarjeta
1014	Change service terms	Cambiar términos de servicio
1015	Change agent number for contract and all its subordinate entities (accounts, card instances)	Cambiar el número de agente para el contrato y todas sus entidades subordinadas (cuentas, instancias de tarjetas)
1016	PIN reissue	Reemisión de PIN

Code	Description	Descripción en español
1018	Change issuing account status	Cambiar el estado de la cuenta emisora
1019	Customers pool generation	Generación de pool de clientes
5	Reissue card	Tarjeta de reemisión
8	Corporate card Issuing	Emisión de tarjeta corporativa

Tabla 11 Flujos de aplicación de SVBO

3.7.1 Atender consultas de los clientes

Se requiere que a través de la GUI de SVBO y SVFE, los usuarios asignados de BanCoppel, puedan ingresar a dichas aplicaciones para realizar las consultas solicitadas por los clientes.

3.7.2 Cambio de estatus realizado por el CAT o Call Center

Se requiere que los usuarios del CAT o Call Center de BanCoppel, con el rol adecuado, puedan cambiar el estatus de las tarjetas, directamente en la GUI de SVFE, dado que se pueden presentar situaciones donde el cliente a esta línea de atención, para solicitar el bloqueo de su tarjeta porque esta fue robada o se extravió.

3.7.3 Búsqueda y visualización de movimientos de tarjeta

Se requiere que, los usuarios asignados del CAT o Call Center, puedan ingresar a la GUI de SV, con el fin que puedan visualizar los últimos movimientos realizados con la tarjeta o puedan hacer búsqueda de transacciones.

Inicialmente 20 usuarios accederán a la aplicación

3.7.4 Informar al cliente el disponible, monto total a pagar y monto para no generar intereses moratorios

Se requiere que, los usuarios asignados del CAT, puedan ingresar a la GUI de SVBO, con el fin que puedan informar al cliente el disponible, monto total a pagar y monto para no generar intereses moratorios

3.7.5 Gestión de productos

Se requiere que desde la GUI de SVBO, se debe poder crear y/o modificar productos y sus condiciones de límites, comisiones, etc., de acuerdo a las necesidades presentadas por las áreas comerciales.

3.8 Renovación/reposición de tarjetas

Este proceso se utiliza para la emisión de una tarjeta nueva, por daño, fecha de vencimiento, renovación. La tarjeta se reemplaza con los siguientes parámetros

Los siguientes estatus, generar renovación/reposición automática. Incluye los cambios de estatus autogestionados por el cliente

	PAN (antiguo/nuevo)	Fecha de vencimiento (antiguo/nuevo)
Si la tarjeta se reemite por proceso de renovación, ésta deberá crearse con:	PAN antiguo	Nueva fecha de vencimiento (Calcular desde la fecha de inicio de la nueva tarjeta)
Si la tarjeta se reemite por fraude, robo o extravío, ésta se creará con:	PAN Nuevo	Nueva fecha de vencimiento (Calcular desde la fecha de inicio de la nueva tarjeta)

Tabla 12 Renovación/reposición de tarjetas

3.9 Funcionalidades Tarjeta de Crédito

3.9.1 Activación servicios de crédito

Esta funcionalidad se activa, una vez se crea y se asigna un producto de Tarjeta de Crédito a un tarjetahabiente, en esta se definen características como: Tasa de interés, fecha de facturación, periodo de gracia, comisiones, Iva, etc.

Los detalles se describen en la referencia R.1, pestañas "Servicio de crédito"

3.9.2 Meses sin intereses y promociones a tasa preferencial

Uno de los principales beneficios de las tarjetas de crédito es la posibilidad de hacer compras a "meses sin intereses." Las promociones a meses sin intereses permiten liquidar el valor del bien o servicio adquirido en un plazo diferido a meses sin generar intereses.

Algunos bancos también ofrecen promociones a tasa preferencial, es decir permiten hacer compras a plazo con una tasa de interés menor a la que normalmente cobran. En este caso, la manera de cobrar los intereses depende del banco; sin embargo, por lo general se genera una tabla de amortización considerando el monto del bien, la tasa preferencial y el plazo acordado. Esta tabla de amortización define el monto que el tarjetahabiente debe pagar cada mes.

Es importante mencionar que, tanto en el caso de promociones a meses sin intereses como de promociones a tasa preferencial, si el tarjetahabiente no paga la totalidad de la mensualidad acordada en cada período, el monto no pagado generará intereses como cualquier otro saldo sin promociones.

3.9.3 Lista de saldos de cuentas de crédito

Se deben manejar las siguientes cuentas

- BLTP001- Límite de crédito: Monto del límite excedido asignado al tipo de saldo.
- BLTP0003 – Fees: Subcuenta para el manejo de las comisiones que se cobran a los clientes
- BLTP1003- Interés: Subcuenta para reflejar la tasa de interés del préstamo.
- BLTP1004- Capital vencido: Subcuenta para reflejar el monto del préstamo vencido
- BLTP1005- interés vencido: Subcuenta para reflejar las deudas sobre la tasa de interés (préstamo).
- BLTP1006 – Penalidad: Subcuenta para el manejo de las penalidades que se cobran al cliente
- BLTP1010 - Depósito: Monto deposito
- BLTP1011 – Intereses de mora: Subcuenta para el manejo de interés de mora

Adicional, se requiere crear las siguientes subcuentas en SV, para el manejo de cada uno de los conceptos contables

- BLTP – Revolvente (Saldo sin promoción - Balance without promotion): Subcuenta para el manejo de saldo de revolvente
- BLTP – MSI (Saldo Promoción Meses Sin interés - Balance Months without interest promotions): Subcuenta para el manejo de saldos de promoción por Meses Sin interés
- BLTP – PCI (Saldo Promoción Meses Con interés - Balance Months with interest promotions): Subcuenta para el manejo de saldo de promoción de Meses con Intereses.
- BLTP - Intereses sin promoción (revolvente): Subcuenta para el manejo de intereses revolventes
- BLTP - Intereses de promoción de Meses con Intereses (PCI): Subcuenta para el manejo de intereses de promoción de Meses con Intereses.

3.9.4 Facturación

Para este proyecto se ha establecido que el período de facturación debe ocurrir el día 20 de cada mes, y la fecha de vencimiento del pago mínimo debe ser el día 16 del mes siguiente a la facturación. Si por cualquier motivo la fecha de vencimiento coincide con un fin de semana o un día festivo, debe trasladarse al siguiente día hábil.

Los detalles se describen en la referencia R.1, pestañas "Servicio de crédito"

A continuación, se detallan los conceptos que deben hacer parte de la facturación mensual de la tarjeta de crédito:

3.9.4.1 Saldo total (Saldo insoluto)

El saldo total se calcula, tomando los movimientos del mes, como: saldos periodo anterior, compras, retiros, intereses e IVA generados (del periodo anterior), penalidades, y pagos.

3.9.4.2 Saldo promedio diario

El saldo promedio diario es el saldo sobre el que se calculan los intereses del período. Para calcular los intereses se multiplica el saldo promedio diario, por el número de días del período y por la tasa de interés diaria.

Ejemplo, supongamos que inicias un período determinado con una deuda de \$3,000, en el día 5 del período realizas una compra por un monto total de \$1,000 y en el día 20 del período pagas \$2,000. La siguiente tabla muestra los saldos acumulados durante el mes

Día del período	Cargos (\$)	Pagos (\$)	Saldo diario (\$)
1	-	-	\$3,000
2	-	-	\$3,000
3	-	-	\$3,000
4	-	-	\$3,000
5	\$1,000	-	\$4,000
6	-	-	\$4,000
7	-	-	\$4,000
8	-	-	\$4,000

Día del período	Cargos (\$)	Pagos (\$)	Saldo diario (\$)
9	-	-	\$4,000
10	-	-	\$4,000
11	-	-	\$4,000
12	-	-	\$4,000
13	-	-	\$4,000
14	-	-	\$4,000
15	-	-	\$4,000
16	-	-	\$4,000
17	-	-	\$4,000
18	-	-	\$4,000
19	-	-	\$4,000
20	-	\$2,000	\$2,000
21	-	-	\$2,000
22	-	-	\$2,000
23	-	-	\$2,000
24	-	-	\$2,000
25	-	-	\$2,000
26	-	-	\$2,000
27	-	-	\$2,000

Día del período	Cargos (\$)	Pagos (\$)	Saldo diario (\$)
28	-	-	\$2,000
29	-	-	\$2,000
30	-	-	\$2,000

Tabla 13 Ejemplo calculo saldo promedio diario

El saldo acumulado de todo el mes es de \$3,000 X 4 días + \$4,000 X 15 días + \$2,000 X 11 días = 94 mil pesos. El saldo promedio diario se obtiene al dividir el saldo acumulado del mes entre el número de días del período. Esto es:

Saldo promedio diario = Saldo acumulado del período/días del período

Saldo promedio diario = \$94,000/30

Saldo promedio diario = \$3,133.3

3.9.4.3 Intereses

El cobro de intereses sobre la deuda es uno de los principales puntos de ingresos para las instituciones financieras que ofrecen productos de crédito. En SmartVista, el interés es esencialmente una tarifa. También podrán aplicarse otras comisiones en productos de crédito. Sin embargo, el interés se considera tradicionalmente aparte, y se mantiene una lógica comercial especialmente elaborada, junto con términos de servicio especiales, para gestionar el cobro de intereses. Una característica que siempre distingue a los intereses de otras tarifas es que los montos de los intereses dependen de manera progresiva de los montos originales de la deuda y de la duración del préstamo.

Los intereses se calcularán multiplicando el promedio de saldos diarios por la tasa de interés anual simple expresada en decimales, por el número de Días efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen, y dividiendo el resultado entre 360. Reglas TDC

Intereses del período = Saldo promedio diario * tasa de interés diaria * días del período

Donde:

Tasa de interés diaria = Tasa anual ordinaria/360

Tasa de interés del período = Tasa de interés diaria * Días del período

3.9.4.4 IVA

SVBO debe estar en la capacidad de cobrar IVA sobre el interés calculado, las compras ya traen Iva calculado, por tal razón no se les calcula sobre estas. Las comisiones generan IVA, a estas no se le aplica ajuste por inflación, descrita en el punto anterior.

El Iva a cobrar es del 16%

3.9.4.5 Monto mínimo a pagar

Es la cantidad mínima a pagar cada período para considerar que el tarjetahabiente está al día en sus pagos. Al hacer el pago mínimo el tarjetahabiente evita que se le cobren intereses moratorios (aunque sí pagará intereses ordinarios), que se le cobre penalización por falta de pago y en su caso que el banco le cancele su tarjeta.

Cuando son compras sin intereses se da 1 mes de gracia al cliente y se empiezan a cobrar en la facturación +1

Por regulación, el pago mínimo debe ser por lo menos el monto que sea mayor de los siguientes 4 métodos:

- 1.5% del saldo deudor más los intereses e IVA correspondiente, la fórmula para este método es: $(\text{Saldo total} - \text{Intereses} - \text{IVA}) * 1.5\% + \text{Intereses} + \text{IVA}$

Ejemplo

Método 1	
Saldo total	6.704,93
interés	163,70
IVA	82,19
Saldo sin intereses e Iva	6.459,04
1,5% del Saldo sin Intereses e IVA	96,89
1,5% Saldo + IVA + intereses	342,78

- El 1.25% del límite de crédito.

Ejemplo

Método 2	
Línea de crédito	21.000,00
1.25% de la línea de crédito	262,50

- Método 3: 7% del saldo al corte, incluyendo intereses y el impuesto al valor agregado (I.V.A.) = Saldo total *7%

Método 3	
Saldo total	6.704,93
7%	469,345

Se requiere que el porcentaje utilizado en ese método, sea configurable, ya que este puede variar de acuerdo a las políticas de BanCoppel.

- Método 4: Si bien no es un método para calcular el MAD, BanCoppel ha definido que el Monto Mínimo Adeudado no puede ser inferior a 300 pesos mexicanos. En caso de que su saldo total sea menor a 300 pesos, se requerirá el saldo total

Si el saldo deudor es menor al máximo de los cálculos anteriores, el pago mínimo debe ser igual al saldo deudor.

Vale la pena mencionar que el monto de las promociones no está incluido en el pago mínimo, este sólo considera el monto de las compras que se realizaron sin ninguna promoción y, en su caso, de los intereses del período. Por lo tanto, es importante que el pago realizado incluya al menos el pago mínimo más el monto de la mensualidad de los cargos a meses sin intereses y a tasa preferencial.

En caso de que se tenga saldo de promociones sin intereses o promociones a tasa preferencial y solo se realice el pago mínimo, el saldo de promociones correspondiente al período generará intereses a pagar en el siguiente período.

3.9.4.6 Periodo de gracia

Para este proyecto, se darán 4 días de periodo de gracia, desde la fecha de pago mínimo; es decir, si pasado 20 días desde la fecha de facturación, el cliente no ha hecho su pago mínimo, se considera la deuda como morosa.

Si el cliente no quiere pagar intereses, debe pagar el 100% de la deuda total (Saldo total), antes del vencimiento del periodo de gracia, es decir, pasado 20 días de la fecha de facturación.

3.9.5 Vencimiento, antigüedad y sanciones

- Vencido: Se refiere al monto total que no ha sido pagado a la fecha de vencimiento calculada por el sistema SmartVista
- Antigüedad: En cada fecha de facturación posterior, el sistema vuelve a verificar si existe morosidad. En caso afirmativo, el número de antigüedad de la cuenta se

incrementa en uno. Por lo tanto, las cifras de antigüedad son una forma sencilla de reflejar la gravedad de la morosidad.

Un número de antigüedad se pone a cero cuando la morosidad está totalmente subsanada, es decir, cuando el MAD actual está totalmente pagado. Esto se realiza en la fecha de facturación junto a la devolución total.

Los números de antigüedad se pueden aumentar por períodos iguales (meses) o por períodos desiguales de varias duraciones personalizadas. El rango de eventos de envejecimiento de período par comienza desde el envejecimiento de 30 días (un mes, aproximadamente) y se extiende hasta el envejecimiento de 90 días (3 meses, aproximadamente).

Cualquier evento de antigüedad puede desencadenar automáticamente acciones previas a la recolección si están configuradas

Altura de Mora	Días en mora	Estatus de la tarjeta	Etapas
1	Menor igual a 30 días	Bloqueo preventivo	Etapas 1
2	Mayor a 30 días	Bloqueo preventivo	Etapas 2
3	Menor igual a 90 días	Bloqueo preventivo	Etapas 2
4	Mayor a 90 días	Bloqueo preventivo	Etapas 3

Tabla 14 Alturas de mora

Si el cliente no paga, pasado 20 días desde la fecha de facturación (16 fecha límite de pago + 4 días de gracia), se considera como moroso, y se cobra un interés de mora del 5% sobre el saldo pendiente por pagar.

Se requiere que, cuando una tarjeta este bloqueada por mora y se reciba un pago que cubra la deuda más la mora, SVBO aplique el pago y levante el bloqueo por mora.

3.9.6 Procedimiento de pagos

Cuando llega un pago, un algoritmo configurable determina a qué deudas individuales se debe aplicar este pago y en qué orden, considerando tanto los tipos de deuda como las fechas de publicación.

BanCoppel ha establecido la siguiente prioridad de pagos:

- I.V.A. de Cargos y/o Comisiones
- Cargos y/o Comisiones
- I.V.A. de Intereses Moratorios

- Intereses Moratorios
- I.V.A. de Intereses Vencidos
- Intereses Vencidos
- I.V.A. de Interés Vigente
- Interés Vigente
- Capital Vencido
- Capital Vigente

3.9.7 CAT (Mandato local):

SVBO deberá crear una salida para crear CAT, en este caso solo aplica para tarjetas de crédito.

CAT es el costo total anual de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales (no hay que mostrar la proyección) que, para efectos de información y comparación, incorpora todos los costos y gastos inherentes a los Créditos.

Se deben generar el CAT de estado de cuenta.

- CAT Estado de Cuenta: Este CAT se genere en cada ciclo de facturación, a diferencia del anterior, la tasa de interés corresponde al interés ponderado generado en el periodo, ejemplo, tasa de interés revolvente, tasa de meses sin interés y tasa de meses con interés. Adicional, se debe utilizar el valor del pago mínimo real obtenido en el estado de cuenta, para poder calcular el CAT de estado de cuenta, vale la pena mencionar, que este CAT puede variar mes a mes, dado que el valor del pago mínimo pueda también variar. Ver ejemplo en la referencia R.19.

EL CAT de originación Vs el CAT de estado de cuenta no necesariamente tienen que dar igual, ya que el valor del pago mínimo puede variar mes a mes.

Variables a considerar para el cálculo del CAT:

Variables	CAT Estado de Cuenta
Periodicidad generación	En cada ciclo de facturación
Línea de crédito	Se debe considerar la línea de crédito para el calculo

Variables	CAT Estado de Cuenta
Tasa de interés anual (%) sin IVA	Se debe considerar la tasa de interés ponderado creadas en el periodo, ejemplo: tasa de interés revolvente, tasa de meses sin interés y tasa de meses con interés
Comisión anual (\$) sin IVA:	Si aplica, hace parte del calculo
Comisión por pago tardío	Si aplica, hace parte del cálculo (solo en el mes que se genera el hecho)
Pago mínimo	El valor correspondiente al pago mínimo obtenido en el estado de cuenta del periodo

Tabla 15 Conceptos CAT

Para el cálculo del CAT se debe utilizar la Tasa Interna de Retorno (TIR)

$$NPV = \sum_{n=0}^N \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

Donde:

Variables	Observación	Formula
NPV = Net Present Value	se asume como 0	
N = total number of periods	se asumen 36 periodos	

Variables	Observación	Formula
n = non-negative integer		
C_n = cash flow	corresponde a la diferencia entre Pago mínimo y disposición, la disposición se determina a partir de validación lógica. Si la "línea de crédito" es menor a la diferencia entre "Saldo total" y "Pago del mes"; se asigna cero, si no, el resultado se obtiene del resultado "línea de crédito" – ("Saldo total" – "Pago del mes")	Comisión del periodo Saldo total = Saldo del Período + Intereses + Comisiones Pago del Mes = Saldo total* % del pago mínimo
r = internal rate of return	Valor a determinar	

Tabla 16 Variables CAT

Para determinar el CAT se utilizar la siguiente formula = $((1+TIR)^{12})-1$

De igual manera, a continuación, se detalla la fórmula para el cálculo del CAT, extraída de la circular correspondiente del Banco de México.

El CAT es el valor numérico de la variable i , expresado en términos porcentuales, que satisface la ecuación siguiente:

$$\sum_{j=1}^M \frac{A_j}{(1+i)^{t_j}} = \sum_{k=1}^N \frac{B_k}{(1+i)^{S_k}}$$

Donde:

- M = Número total de disposiciones del Crédito.
- j = Número consecutivo que identifica cada disposición del Crédito
- A_j = Monto de la j-ésima disposición del Crédito.

- N = Número total de pagos.
- k = Número consecutivo que identifica cada pago.
- B_k = Monto del k -ésimo pago.
- t_j = Intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, que transcurre entre la fecha en que surte efecto el Contrato y la fecha de la j -ésima disposición del Crédito.
- s_k = Intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año que transcurre entre la fecha en que surte efecto el Contrato y la fecha del k -ésimo pago.

En aquellos casos en que la ecuación matemática para el cálculo de la variable i tenga como resultado lo indicado en cualquiera de los incisos a) o b) siguientes, el CAT será el valor positivo más cercano a cero:

En aquellos casos en que la ecuación matemática para el cálculo de la variable i tenga como resultado lo indicado en cualquiera de los incisos a) o b) siguientes, el CAT será el valor positivo más cercano a cero:

- a) Más de una solución, o
- b) Un valor negativo o indeterminado, dependiendo del valor de la garantía señalada en el inciso d Bis) del numeral 4.2 de las presentes Disposiciones. Ante este supuesto, se deberá reducir el valor de la garantía en la proporción que resulte necesaria para obtener el primer valor positivo de la variable i .

Para más detalle ver R.19.

Aspectos a considerar para determinar los valores de A_j y B_k

Para determinar el monto de cada una de las disposiciones del Crédito (A_j), aquel monto de financiamiento que, en su caso, la Entidad de que se trate adicione para cubrir Comisiones, costos o gastos distintos a las anteriores, relacionados con el Crédito deberá considerarse como una de dichas disposiciones. (Modificado por la Circular 9/2015)

Para determinar el monto de cada uno de los pagos (B_k), deberán incluirse, en su caso, los conceptos siguientes:

- a) El pago del principal, el cual deberá incluir, en su caso, el monto del financiamiento otorgado para cubrir las primas de seguros y demás pagos requeridos para la contratación y mantenimiento de estos, así como comisiones, derechos o servicios, asociados al Crédito; (Modificado por la Circular 9/2015)
- b) Los intereses ordinarios;
- c) Las Comisiones por investigación, análisis, otorgamiento, apertura, administración y cobertura de riesgos financieros (diferentes a las primas de seguros que se mencionan en el inciso d) siguiente), que el Cliente esté obligado

- a pagar como condición para contratar el Crédito o durante su vigencia; (Modificado por la Circular 9/2015)
- d) Las primas de las operaciones de seguros de vida, invalidez, desempleo, daños, robo y otros que las Entidades exijan a los Clientes como requisito para contratar el Crédito o durante su vigencia; (Modificado por la Circular 9/2015)
- d Bis) Las garantías en efectivo que el Cliente esté obligado a constituir o mantener, directa o indirectamente, como condición para el otorgamiento o administración del Crédito, considerando los flujos en la fecha en la que se constituye la garantía y en la fecha en la que se libera, incluyendo, en su caso, los intereses generados en ese periodo. Para estos efectos, por una parte, el monto total de la garantía señalada se incluirá en la variable (Bk) en el orden que corresponda al momento de su constitución y, por la otra parte, al liberar dicha garantía, se incluirá, con signo negativo, el monto de la garantía en dicha variable (Bk); (Adicionado por la Circular 9/2015)
- d Ter) En su caso, las Comisiones cuyos pagos sean opcionales para los Clientes pero que las Entidades requieran a estos como condición para acceder a tasas de interés preferenciales en los Créditos que les otorguen; (Adicionado por la Circular 9/2015)
- e) Cualquier Comisión, gasto o costo distinto a los anteriores que el Cliente esté obligado a cubrir, directa o indirectamente, como condición para el otorgamiento o administración del Crédito; (Modificado por la Circular 9/2015)
- f) La diferencia entre el precio del bien o servicio si se adquiere mediante un Crédito y su precio al contado. Para estos efectos, se entenderá por precio al contado aquél que considera todos los descuentos, bonificaciones u ofertas para operaciones que se liquidan mediante un solo pago en la fecha en que se adquiera dicho bien o servicio. Esta diferencia sólo se incluirá si el Cliente debe cubrirla, y
- g) Los descuentos, bonificaciones o cualquier cantidad de dinero, que las Entidades aplicarán al Crédito en caso de que los Clientes cumplan con las condiciones de pago establecidas en el Contrato, excepto en Créditos Revolventes, en cuyo caso deberá observarse lo dispuesto por el numeral 5.4.1. (Modificado por la Circular 9/2015)

Para determinar el monto de Bk no deberán incluirse:

- h) Los cargos que deba pagar tanto la persona que compra al contado como la que compra a crédito, tales como gastos notariales, de registro y de traslado de dominio;
- i) El impuesto al valor agregado que, en su caso, corresponda a las Comisiones, primas, gastos e intereses ordinarios, mencionados en los incisos anteriores, y
- j) Las deducciones fiscales a las que, en su caso, pudiera tener derecho el Cliente; ni las disminuciones en las tasas de interés y Comisiones por eventos fuera del control del Cliente.

Las disposiciones (Aj) y pagos (Bk) deberán expresarse en la misma moneda o unidad de cuenta.

Supuestos para el cálculo del CAT

Supuestos generales

Para realizar el cálculo del CAT, las Entidades deberán aplicar, en todo caso, los supuestos generales siguientes: (Modificado por la Circular 9/2015)

- a) El Cliente cumple con sus obligaciones oportunamente. Por lo anterior, no se considerará cualquier cargo por concepto de pago anticipado, pago tardío o incumplimiento del Cliente, salvo en el caso señalado en el inciso iv) del numeral 5.4.3.3 de las presentes Disposiciones; (Modificado por la Circular 9/2015)
- b) Respecto de los elementos que se utilizan para determinar los valores de Aj y Bk que estén referidos a tasas de interés variables, unidades de cuenta o índices variables, se deberá tomar el valor de la variable de referencia que esté vigente al día en que se haga el cálculo y se considerará que dicho valor no cambia durante la vigencia del Crédito;
- c) Las Entidades, al momento de calcular el CAT, deberán estimar los valores que no se conozcan de aquellos conceptos que utilicen para determinar los montos de Aj y Bk y guardar la evidencia de los elementos de mercado utilizados para realizar dicha estimación; (Modificado por la Circular 9/2015)
- d) Los cargos y Comisiones cuyas fechas de pago no estén establecidas en el Contrato o se realicen antes de la firma de éste, se considerarán efectuados al momento de la firma. Las disposiciones que puedan realizarse sin que se haya establecido una fecha determinada para ello, se supondrán efectuadas por el Cliente al inicio de la vigencia del Crédito;
- e) Cuando en los Contratos se pacte que los elementos que se utilizan para determinar Aj y Bk tendrán variación durante la vigencia del Crédito y sus valores se conozcan desde la firma del Contrato, se considerará que las modificaciones ocurrirán en la fecha pactada, y
- f) Con respecto a los exponentes t_j y s_k de la fórmula de cálculo, se considerará que todos los pagos o disposiciones se hacen en periodos uniformes. Para tal efecto, se considerará que un año consta de: 2 semestres, 4 trimestres, 12 meses, 24 quincenas, 26 catorcenos, 36 decenas ó 52 semanas. Para Créditos con un solo pago al vencimiento, se considerará que el exponente s_k será el intervalo de tiempo expresado en días dividido entre 360. (Modificado por la Circular 9/2015)

3.9.8 Estados de cuenta

Se requiere que SVBO, genere los archivos, tal y como se especifican en la referencia A.7, en esta, se detallan los campos a generar, los cuales se dividen en los layout, 100, 200, 300, 400 500, 600 y 700, 800, 900, y referencia A.8 y "reestructura de crédito"

3.9.8.1 Ejemplo Estado de cuenta

En la referencia R.21, se encuentra un ejemplo de los campos a mostrar en el Estado de Cuenta, y el cálculo para determinar los intereses, pago mínimo, pago total, Iva, etc.

4 Conciliación

Para poder realizar la conciliación entre las operaciones entre SVBO y las enviadas por E-global, se requiere procesar los siguientes archivos. Estos archivos se crean bajo el formato "layout500", el cual debe ser tomado por SVBO para su procesamiento y coincidencia de las trx, el detalle de las estructuras se encuentra en la referencia A.3:

Nombre archivos	Descripción	Frecuencia	Hora de llegada a la ruta de connect direct (Hora de México)	Hora procesamiento (Hora de México)	Observaciones
BCPLVNC_ddmmaaaa.txt BCPLVIC_ddmmaaaa.txt Where dd=day, mm=month, aaaa=year	BCPLVNC: Contiene las ventas nacionales con TDC. BCPLVIC: Contiene las ventas internacionales con TDC.	Diaria	8:30am y 12:30 pm	14:15.	Ejecutándose todos los días de la semana
			Horario extemporáneo Antes de las 19:00	19:30	El 25 de diciembre y el 1 de enero no llegan los archivos de e-global.
BCPL_STAT06_ddmmaaaa.txt	Contiene las transacciones de ATM's BanCoppel, operaciones propias (Prosa y E-Global).	Diaria			

Nombre archivos	Descripción	Frecuencia	Hora de llegada a la ruta de connect direct (Hora de México)	Hora procesamiento (Hora de México)	Observaciones
BCPL_ATMC_ddmmaaaa.txt	Contiene transacciones en ATM' s de crédito, clientes de BanCoppel retirando en ATM' s nacionales de otros bancos (mis en sus).	Diaria			
BCPL_ATMD_ddmmaaaa.txt	Contiene transacciones en ATM' s de débito, clientes de BanCoppel retirando en ATM' s nacionales de otros bancos (mis en sus).	Diaria			
BCPL_ATMOL_dmmaaaa.txt	Contiene transacciones en ATM' s (sus en mis)	Diaria			

Nombre archivos	Descripción	Frecuencia	Hora de llegada a la ruta de connect direct (Hora de México)	Hora procesamiento (Hora de México)	Observaciones
BCPLPNC_ddmmaaaa.txt	Contiene los pagos interbancarios, que son pagos a TDC BanCoppel realizados en otros bancos.	Diaria			

Tabla 17 Conciliación

Se debe tener en cuenta, que se va a entregar un archivo el cual tienen todos los bins de BanCoppel, por tal razón, SVBO solo debe tener las trx correspondientes al Bin 42680711 de tarjeta de crédito.

Los parámetros para realizar la conciliación se definen a continuación:

BIN de la institución adquirente es igual	<code>auth.acq_inst_bin = oper.acq_inst_bin</code>
Código de autorización es igual.	<code>auth.auth_code = nvl2(rtrim(oper.auth_code, '0'), oper.auth_code, null)</code>
Número de comerciante ISO es igual	<code>auth.merchant_number = oper.merchant_number</code>
Número de terminal ISO es igual	<code>auth.terminal_number = oper.terminal_number</code>
Transacción incremental es la misma.	<code>auth.incremental_refnum = oper.incremental_refnum</code>
Monto de la operación es igual	<code>auth.oper_amount = oper.oper_amount</code>
Monto de la operación dentro del 10 por ciento	<code>auth.oper_amount * 10 / 100 >= abs(auth.oper_amount - oper.oper_amount)</code>
Moneda de operación es igual	<code>auth.oper_currency = oper.oper_currency</code>

Fecha de operación es igual.	<code>trunc(auth.oper_date) = trunc(oper.oper_date)</code>
Fecha de operación dentro de los 30 días.	<code>abs(trunc(auth.oper_date) - trunc(oper.oper_date)) <= 30</code>
Fecha de operación dentro de los 45 días.	<code>abs(trunc(auth.oper_date) - trunc(oper.oper_date)) <= 45</code>
Operación es una transacción incremental.	<code>auth.is_incremental = 1</code>
Grupo de tipo de operación es igual	<code>auth.oper_type not in ('OPTP0070', 'OPTP0030') and auth.is_credit_operation = oper.is_credit_operation</code>
Número de referencia es igual.	<code>auth.originator_refnum = oper.originator_refnum</code>
Cantidad total es igual	<code>auth.total_amount = oper.oper_amount</code>
Transacciones duplicadas	Se marca como duplicadas
Transacciones con un Monto mayor del autorizado (mayor al 10%)	Se marca como pendientes
Transacciones de Autorización falsa es decir no las recibimos Online pero si en Batch	No se afecta al cliente, se marca como Contracargo
En transacciones donde no se localiza por que el plazo	Se marca como pendiente - contracargo

5 Reportes

A continuación, se listan los reportes y salidas estándar a generar por parte de SV.

5.1 Reportes a las autoridades.

SV generará una serie de interfaces SVXP (Archivo XML), con información de clientes, cuentas, tarjetas, operaciones, para que estas sean utilizadas por BanCoppel para la generación de los diferentes reportes hacia las entidades reguladoras.

Archivo de salida	Descripción
SVXP_DWH_CUSTOMER FILE STRUCTURE	Este archivo contiene información sobre la adquisición de clientes. Incluyendo datos del contrato, datos personales, datos de la empresa, datos de contacto, datos de dirección de los clientes.
SVXP_DWH_ACCOUNT FILE STRUCTURE	Este archivo contiene información sobre cuentas. Incluyendo datos de cuenta, datos de saldo.
SVXP_DWH_CARD FILE STRUCTURE	Este archivo contiene información sobre tarjetas. Incluyendo datos de tarjetas, datos de instancias, datos de titulares de tarjetas, cuentas de tarjetas.
SVXP_DWH_CARD STATUS FILE STRUCTURE	Este archivo contiene información sobre los estados de las tarjetas. Incluyendo número de tarjeta, estado de instancia, estado de instancia
SVXP_DWH_OPERATION FILE STRUCTURE	Este archivo contiene información sobre operaciones por tarjetas. Incluyendo entradas y datos de operación.
SVXP_DWH_PRODUCT FILE STRUCTURE	Este archivo contiene información sobre los productos. Incluyendo servicios de productos, atributos del producto.
Reporte regulatorio	Se requiere crear un reporte regulatorio con los campos especificados en la referencia R.23

Tabla 18 Reportes a las autoridades.

Estos reportes se deben generar acumulado el último día del mes, a excepción de 1 archivo que es el reporte de pagos, el cual se debe generar diariamente.

5.2 Reportes de emisión y contables

SVBO debe generar los siguientes reportes

Reporte	Descripción
Card List Sent to Agent	Muestra una lista de tarjetas emitidas y enviadas a una sucursal bancaria en particular y agente por una institución financiera, durante un período de tiempo determinado. Este informe se utiliza como declaración de entrega y aceptación la cual está firmada por los representantes autorizados de partes entregadoras y receptoras.
Unconfirmed Authorizations in the context of the institution	El informe muestra un resumen del monto del valor retenido para todas las cuentas de la institución, en cada moneda, en el momento de la salida de la recepción
Issued Cards by Agents	El informe está destinado a los empleados del área de servicio al cliente. Contiene los parámetros básicos de las tarjetas emitidas durante el período especificado por el usuario. La información de las tarjetas está agrupada por agentes.
Expired Cards	El informe contiene datos sobre tarjetas que caducaron en el período especificado por el usuario. Además de los parámetros básicos de la tarjeta, el informe muestra el saldo en libro mayor de las cuentas de las tarjetas.
Balance Amounts and Average Card Account Transaction Amounts	Saldos y contabilizaciones promedio por cuentas de tarjetas para determinados períodos.

Reporte	Descripción
Card Balances	El informe se utiliza para verificar los saldos de las cuentas de tarjetas abiertas en sucursales bancarias. Contiene todos los saldos de las tarjetas emitidas al momento de enviar el informe.
Cards Whose Limits are Exceeded	El informe muestra una lista de tarjetas y cuentas adjuntas que tienen el saldo del sobregiro es inferior a cero.
Active cards with positive balance	Informe sobre tarjetas a anular y eliminar. Contiene datos en tarjetas y cuentas asignadas que cumplan las siguientes condiciones: · Caducidad de la tarjeta dentro del período especificado por el usuario · La tarjeta es válida · La cuenta de la tarjeta tiene un saldo positivo en el libro mayor en la fecha del informe
Amount of outgoing balances by all cards	Cantidad de saldos salientes en todas las cuentas de tarjetas al final de día de liquidación especificado por el usuario.
Account outgoing balances on a given date	El informe refleja el saldo del libro mayor y el monto del sobregiro en cuentas al final del día de liquidación especificado por el usuario.
Financial Transaction Report	Muestra todas las transacciones financieras de una institución para el usuario especificado período.
Instalment report	El informe proporciona los detalles del plan de pago diferido especificado a la fecha del informe.
Card inventory by branches	Tarjetas emitidas por el período especificado y entregadas en sucursales.

Reporte	Descripción
Reissued Card Report	El informe contiene una lista de tarjetas reemitidas durante el período especificado por el usuario, así como los principales parámetros de las cuentas adjuntas.
Quarterly Visa – Issuing	Número y valor de transacciones realizadas con un tipo de tarjeta específica en el trimestre especificado agrupado por clase de transacción

Tabla 19 Reportes de emisión y contables

5.3 Reporte conciliación

Se requiere entregar a BanCoppel el reporte de coincidencia de trx de SV vs las reportadas por e-global en el archivo de clearing.

Reporte	Descripción
Presentaciones sin coincidencia (Unmatched presentments)	Este informe contiene datos sobre las presentaciones de la institución que no coincidieron con presentaciones de la red de pago especificada.
Rejected transactions for the period of time	Reporte con las trx rechazadas en un periodo de tiempo.

Tabla 20 Reporte conciliación

5.4 Reporte Cobranzas

Se requiere generar los siguientes de reportes para cobranzas, detalladas en la referencia

Reporte	Descripción
---------	-------------

Reporte de cobranzas	Archivos en formato .txt Temp Account Temp_People Temp_Payment Temp Delinquency
-----------------------------	---

6 Dia de Operación

Grupo de procesos	Descripción de procesos	Frecuencia
Procesos de tarjeta	Procesamiento de archivos de clearing de e-global	Diario a las 14:15 y 19:30
	Generación archivos SVXP_DWH - SVXP_DWH_ CUSTOMER FILE STRUCTURE - SVXP_DWH_ ACCOUNT FILE STRUCTURE - SVXP_DWH_ CARD FILE STRUCTURE - SVXP_DWH_ CARD STATUS FILE STRUCTURE - SVXP_DWH_ PRODUCT FILE STRUCTURE	Último día del mes
	Generación archivos SVXP_DWH de reporte de pagos SVXP_DWH_OPERATION FILE STRUCTURE	Diario.
Procesos de salida	Generación interface contable	Diario
	Generación interface fraudes	Diario, cada 3 minutos

Grupo de procesos	Descripción de procesos	Frecuencia
	Reporte Estados de cuenta, layout 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700, 800 y 900	En cada ciclo de facturación

Tabla 21 BanCoppel Programación de corte diario

7 Usuarios y roles

Las soluciones de SV permiten a los administradores de la interfaz web restringir el acceso de los usuarios a aquellas acciones que sean relevantes para su rol de trabajo. Las restricciones de acceso se reflejan en el nivel de interfaz: solo los elementos del menú, las páginas y los controles necesarios para realizar las tareas permitidas son visibles para los usuarios.

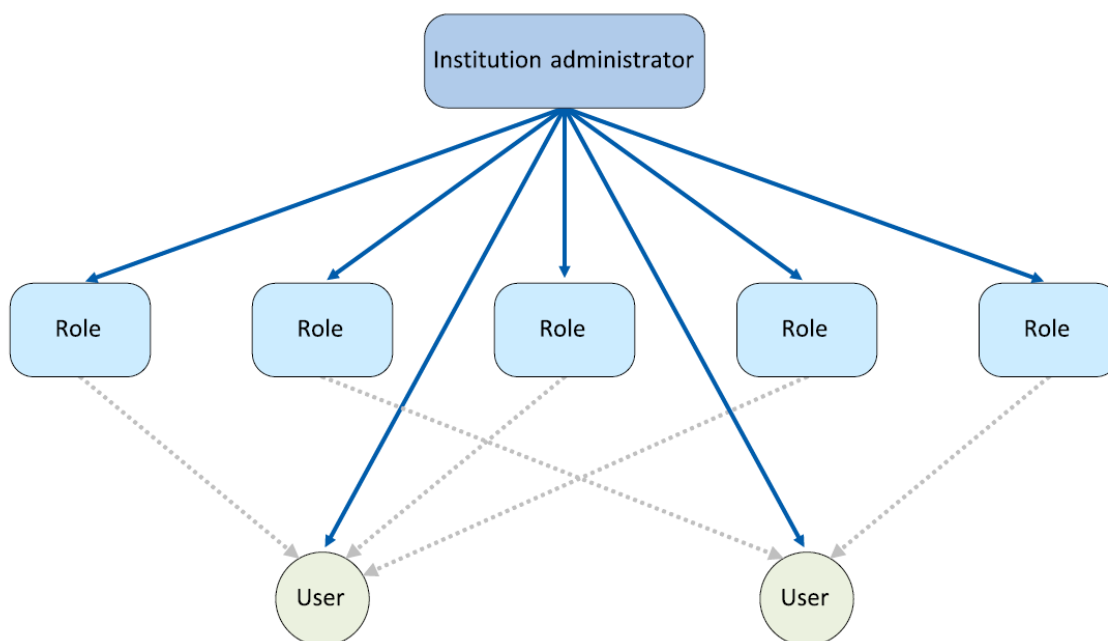


Figura 12 Usuarios y roles

7.1 Roles

Los roles suelen reflejar la lista de actividades que definen las responsabilidades del trabajo diario de un usuario.

Los administradores de la interfaz web usan roles para configurar lo siguiente:

- El acceso del usuario a las páginas en la interfaz web de SVFE, SVBO, SVIP, SVCG. Si un usuario no tiene derechos de acceso a una determinada página, el elemento de menú correspondiente está oculto o se muestra un mensaje de advertencia al usuario.
- Acciones que el usuario puede realizar en una página, por ejemplo, crear, editar y eliminar registros.
- Visibilidad de botones y otros controles de una página.

Los administradores pueden realizar tareas de administración de rol, que incluyen las siguientes:

- Añadir, editar y eliminar roles
- Integrar roles en otros roles

Se instala un conjunto de roles base predefinidos en el sistema, pero si es necesario, se pueden crear nuevos roles. Para obtener más información sobre los roles básicos instalados en SV, consultar "Roles de base" en la referencia R.11 y R.12

7.2 Administración de usuarios

Los administradores pueden realizar tareas de administración de usuario, que incluyen las siguientes:

- Ver usuarios registrados
- Agregar y eliminar usuarios
- Asignar roles a los usuarios
- Cambiar la contraseña de un usuario
- Asignar instituciones y agentes a los usuarios
- Cambiar el estado del usuario (bloqueado o activo)
- Cambiar el tipo de usuario (administrador global, local o usuario general)
- Auditar las sesiones del usuario
- Auditar las acciones del usuario

El método de autenticación utilizado por BanCoppel es LDAP. En un sistema de autenticación, los usuarios son asignados a su nombre de inicio de sesión de SmartVista (los dos nombres de usuario deben ser idénticos en ambos sistemas). Durante el inicio de sesión, SV valida las credenciales del usuario y verifica el estado del usuario utilizando el sistema de autenticación externo en el que está definido el usuario. Se denegará el acceso del usuario si este no existe o está bloqueado en el sistema externo.

8 Manejo de Llaves

Para el intercambio de llaves en formato keyblock se debe utilizar el campo DE110, del ISO8583 de e-global, enviando la llave en formato TR-31. Posterior al intercambio, las llaves deben quedar almacenadas en formato Thales Keyblock

9 Requerimientos no funcionales

9.1 Infraestructura y hardware

La descripción de la infraestructura y el hardware se proporciona en la referencia R.14 "Dimensionamiento de hardware y propuesta técnica".

9.2 Localización

BanCoppel se encuentra localizado en México.

9.3 Time de almacenamiento de la data

La información transaccional debe de ser resguardada por 10 años, se requiere tener información en línea y otra de respaldo,

La información en línea tanto para SVFE como SVBO debe ser de 2 años, en SVFE al menos 2 meses dado que se revisará principalmente temas de conciliación transaccional

9.4 Aproximación de las pruebas

Las pruebas se realizarán en los siguientes niveles:

- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración del sistema (SIT)
- Pruebas de aceptación del usuario (UAT)

Se realizarán pruebas unitarias para verificar cómo una pieza individual del software cumple con su especificación de diseño. Las pruebas unitarias se realizarán como parte del proceso de desarrollo y serán responsabilidad del equipo de desarrollo de BPC.

Se realizarán pruebas de integración del sistema para verificar la conectividad de la solución propuesta con sistemas y dispositivos externos y cómo las interfaces desarrolladas/personalizadas cumplen con las especificaciones técnicas.

Se realizarán pruebas de aceptación del usuario para verificar que la solución integrada general cumpla con el conjunto completo de requisitos. Esto será realizado por BanCoppel con apoyo de BPC.

9.5 Aproximación de los entrenamientos

9.5.1 Filosofía de entrenamiento

La capacitación es una actividad crucial de la transferencia de conocimiento sobre los productos y servicios entregados en el alcance del proyecto. Es fundamental para el éxito del proyecto que el personal de BanCoppel esté debidamente formado y pueda realizar las tareas diarias con los productos entregados. Para alcanzar este objetivo, BPC proporcionará un programa de capacitación práctica de SmartVista para equipar al personal de BanCoppel con los conocimientos necesarios para trabajar con el sistema.

BPC brinda capacitación un par de semanas antes de la fase de UAT, para garantizar que el personal de BanCoppel tenga conocimientos de SmartVista para ejecutar los casos de UAT.

Cualquier solicitud de capacitación adicional debe discutirse por separado y, por lo general, formar solicitudes de cambio.

El programa de capacitación familiariza a los participantes con las tareas clave que se realizan y les permite operar el sistema de manera efectiva. Las tareas prácticas incluidas en el curso se adaptarán al entorno de la institución y permitirán a los especialistas adquirir experiencia práctica trabajando con el sistema.

Se recomienda que los alumnos asistan a todas las sesiones descritas en el programa de capacitación para obtener el máximo beneficio y garantizar que puedan transferir la capacitación a la actividad operativa.

Si fuera necesario, los alumnos podrían asistir a sesiones seleccionadas que correspondan a sus futuras responsabilidades operativas. En este caso, BanCoppel deberá consultar con el formador los horarios de cada alumno y las sesiones recomendadas.

9.5.2 Prerrequisitos

Es obligatorio completar el aprendizaje electrónico SmartVista Basic antes de que comience la capacitación en el sitio y leer la documentación de alto nivel sobre productos y proyectos. El aprendizaje electrónico proporciona los conocimientos previos necesarios, como términos, conceptos, procesos generales y componentes del producto, que se requieren durante la formación (práctica) in situ.

El Cliente debe proporcionar una lista de los participantes en la capacitación (nombre completo, cargo, correo electrónico, responsabilidades principales) al Gerente de Proyecto de BPC al menos dos semanas antes de que comience la capacitación.

La formación proporcionada por BPC cubre únicamente conocimientos relacionados con SmartVista. Significa que cada rol y actividad tiene requisitos previos, y el personal involucrado en estas actividades debe poseer conocimientos y habilidades adicionales que no proporciona BPC (por ejemplo, dominio de Unix u Oracle para administradores de sistemas).

9.5.3 Capacidad entrenamientos

El número ideal de alumnos para mantener la eficacia del entrenamiento es de 8 personas por sesión (máximo 12 participantes).

9.5.4 Entrega de entrenamientos

La agenda de capacitación detallada y su cronograma se discutirán y acordarán con el Cliente antes de que comience la capacitación. Las presentaciones que se utilicen durante la capacitación podrán entregarse al Cliente al finalizar el programa de capacitación.

Si el Cliente desea utilizar sus casos de negocios operativos durante la capacitación, debe proporcionar la información básica, como reglas comerciales, tarifas estándar, tarifas, productos de tarjetas y monedas utilizadas en el entorno de producción actual. Esta información debe facilitarse al menos 1 semana antes de la formación. Además, los casos de UAT deben entregarse al formador al menos 1 semana antes de la formación previa a la UAT.

La obligación del Cliente es garantizar el compromiso total de los participantes con la capacitación, de modo que los participantes tengan el tiempo y el entorno para participar en las sesiones de capacitación y realizar tareas posteriores a las sesiones de capacitación. El éxito de la formación sólo es posible si los participantes están plenamente comprometidos y siguen estrictamente las directrices y los requisitos recibidos del formador.

9.5.5 Evaluación de conocimientos

La evaluación de conocimientos es parte integral del proceso de formación. El cliente debe asegurar la participación del personal en las actividades de evaluación de conocimientos proporcionadas por BPC. La evaluación final de conocimientos puede contener pruebas y tareas prácticas, y el personal clave del lado del Cliente debe aprobar con éxito la evaluación para poder operar correctamente SmartVista. BPC recomienda encarecidamente realizar la evaluación (certificación) de los conocimientos y habilidades relacionados con SmartVista de forma regular una vez que el proyecto entre en funcionamiento.

9.5.6 Interfaces graficas

Las pantallas y botones de las interfaces graficas de la suite de SmartVista BackOffice y FrontEnd, que serán instaladas en BanCoppel, estarán en inglés y español

Parte B. Configuración del sistema

10 Configuración de institución y agente

Las instituciones en SmartVista son bancos o redes (sistemas de pago o conexiones de host a host) que procesan pagos a través de SmartVista. SmartVista está compuesto por instituciones que existen independientemente unas de otras dentro del sistema. Los ajustes de configuración de SmartVista (por ejemplo, pertenencia a redes, ajustes de enrutamiento de transacciones, calendario), productos, servicios y objetos comerciales (por ejemplo, tarjetas, cuentas, terminales, comerciantes) se definen dentro de una institución financiera. Los usuarios pueden tener acceso a una o más instituciones financieras, lo que permite restringir el acceso de los usuarios a los datos de las instituciones dentro de SmartVista.

Una institución puede ser miembro de una red y puede tener atributos de red apropiados.

10.1 Instituciones

El siguiente cuadro resume las instituciones financieras que se constituirán para BanCoppel:

#	Instituciones financieras	Roles
1	BanCoppel	Bank
2	E-global	Switch nacional

Tabla 22 BanCoppel Configuración instituciones financieras

10.2 Agentes

Los objetos de emisión y adquirencia de SmartVista no están directamente vinculados a una institución financiera, sino a los agentes. Los agentes atienden a los clientes (individuos, empresas y comerciantes) en nombre de una institución financiera. Los agentes suelen ser sucursales bancarias que brindan servicios de emisión y adquisición a sus clientes (individuos, empresas y comerciantes), por lo que la jerarquía de emisión y adquisición de SmartVista requiere que cada institución financiera tenga al menos un agente (generalmente la oficina central).

Los agentes también pueden dividirse en subagentes según la estructura jerárquica de la institución financiera y su estructura de informes.

La siguiente figura muestra la configuración de las Instituciones y Agentes (financieros) en SmartVista.

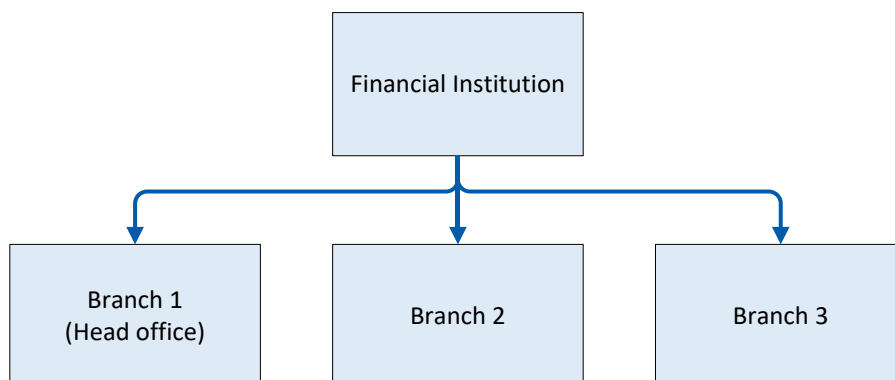


Figura 13 Jerarquía instituciones y agentes

La siguiente tabla resume los agentes que serán configurados para BanCoppel:

#	Agentes	Rol
1	BanCoppel	Oficina principal
2	Sucursales descritas en el anexo R.20	Sucursales

Tabla 23 BanCoppel configuración agentes

11 Configuración de red

Para establecer comunicación entre la institución financiera BanCoppel y los sistemas de pago externos es necesario configurar las redes de pago en SmartVista.

La siguiente tabla resume las redes que se instalarán para BanCoppel

#	Red	Emisor	Adquirente	Modo de procesamiento
1	E-global	Si	Si (POS, ATM, ecom)	Mensaje dual

Tabla 24 BanCoppel configuración de redes

12 Configuración producto

12.1 Productos de Emisión

La siguiente tabla resume los productos de emisión que se configurarán para BanCoppel:

Producto	BIN	Marca	Tipo de Tarjeta
Tarjeta de Crédito Virtual BanCoppel.	42680711 Rango: 00000000 – 49999999	Visa	Crédito Clásica
Tarjeta de Crédito Física BanCoppel	42680711 Rango: 50000000 - 99999999	Visa	Crédito Clásica

Tabla 25 BanCoppel configuración producto de emisión

Appendix A. Especificación interfaces externas

#	Referencia	Nombre del documento	Proveedor
A.1	Interface POS e-global	Especificación ISO8583 Aut Línea EG - Emisor BanCoppel POS v2023-07-19.pdf	BanCoppel
A.2	Interface ATM e-global	Especificación ISO8583 Aut Línea EG - Emisor BanCoppel POS v2023-07-19.pdf	BanCoppel
A.3	Estructuras archivos de reconciliación e-global	BCPLVIC_ddmmaaaa.txt = Layout 500 posiciones Bancoppel_POS Internacional_vs_v1.6_VIC.xlsx BCPLVNC_ddmmaaaa.txt = Layout 500 posiciones Bancoppel_POS_VNC.xlsx BCPLPNC_ddmmaaaa.txt = Layout Intercambio_Bancoppel_pagos_PNC.xlsx BCPL_ATMOL_ddmmaaaa.txt = LayOut Bancoppel ATM.xls BCPL_ATMD_ddmmaaaa.txt = LayOut Bancoppel ATM.xls BCPL_ATMC_ddmmaaaa.txt = LayOut Bancoppel ATM.xls BCPL_STAT06_ddmmaaaa.txt = stat06_dep.xlsx	BanCoppel
A.4	Estructura archivo de realce (maquilas)	Layout Maquila - Chip BanCoppel Visa.pdf	BanCoppel
A.5	Estructura archivo contable de salida a PISA	Campos de contabilidad.xlsx	BanCoppel
A.6	Interface salida de Fraudes	LOPT1.2.xlsx	BanCoppel

#	Referencia	Nombre del documento	Proveedor
A.7	Interface salida de Fraudes	LOPT1.2.xlsx	BanCoppel
A.8	Layout Estados de Cuenta	Layout TDC CFDI4.0.xlsx Contiene el layout 100, 200, 300, 400 500, 600 y 700, 800 y 900	BanCoppel
A.9	Layout reestructura de crédito	Layout Reestructura CFDI4.0.xlsx Contiene el layout de "reestructura de crédito"	BanCoppel

Tabla 26 Especificación interfaces externas

Figuras

Figura 1 Descripción general de la solución BanCoppel.....	19
Figura 2 Flujo trx nosotros en ellos (Us-on-Them)	24
Figura 3 Procesamiento trx offline archivo entrante	26
Figura 4 Salida procesamiento trx offline	28
Figura 5 Estructura de emisión.....	31
Figura 6 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas Virtuales) parte 1	32
Figura 7 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas Virtuales) parte 2	33
Figura 8 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas Virtuales) parte 3	34
Figura 9 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas (Tarjetas físicas)	36
Figura 10 Fraude y gestión de riesgos	45
Figura 11 Proceso de autogestión	46
Figura 12 Usuarios y roles	76
Figura 13 Jerarquía instituciones y agentes	82

Tablas

Tabla 1 Interfaces online externas	20
Tabla 2 Interfaces offline externas	21
Tabla 3 Interfaces internas de SmartVista.....	23
Tabla 4 Listado de transacciones nosotros en ellos (us-on-them)	29
Tabla 5 Generación cuenta CLABE.....	38
Tabla 6 Estatus de tarjetas	40
Tabla 7 Estatus de cuentas.....	42
Tabla 8 Gestión del estado de la tarjeta.....	43
Tabla 9 Gestión del estado de la cuenta de la tarjeta	44
Tabla 10 Autogestión del estado de la tarjeta.....	47
Tabla 11 Flujos de aplicación de SVBO	50
Tabla 12 Renovación/reposición de tarjetas	51
Tabla 13 Ejemplo calculo saldo promedio diario.....	55
Tabla 14 Alturas de mora	59
Tabla 15 Conceptos CAT	61
Tabla 16 Variables CAT	62
Tabla 17 Conciliación	68
Tabla 18 Reportes a las autoridades.....	70
Tabla 19 Reportes de emisión y contables	73
Tabla 20 Reporte conciliación	73
Tabla 21 BanCoppel Programación de corte diario	75
Tabla 22 BanCoppel Configuración instituciones financieras.....	81
Tabla 23 BanCoppel configuración agentes	82
Tabla 24 BanCoppel configuración de redes	82
Tabla 25 BanCoppel configuración producto de emisión	83
Tabla 26 Especificación interfaces externas.....	85

Referencias

#	Referencia	Nombre del documento	Proveedor
R.1	BanCoppel SmartVista Questionnaire_Issuer	BanCoppel SmartVista Questionnaire_Issuer.xlsm	BPC
R.2	BPC ISO8583 CBS	SVFE_CBS-Specification.doc	BPC
R.3	Solution Description Card issuing	sv_soln-desc_card-issuing_es_180807.docx	BPC
R.4	Solution Description Credit Card processing	sv_soln-desc_credit-card-processing_es_180807.docx	BPC
R.5	Solution Description Fraud Management	sv_soln-desc_fraud-management_en_181022.docx	BPC
R.6	Solution Description Switching	sv_soln-desc_switching_es_180807.docx	BPC
R.7	Solution Description Credit Card service functionality	sv_func-desc_credit-cards_en.docx	BPC
R.8	Solution Description Installment functionality	sv_installment-desc_en.pdf	BPC
R.9	SVAP	svap_issuing_eng.docx	BPC
R.10	SVXP	svxp_cbs_eng.docx	BPC
R.11	SVBO manual de usuario	sv_bo-2.42_user-guide__en_core_20230306.pdf	BPC
R.12	SVFE manual de usuario	sv_fe-1.20_user-guide_card_en_core_20200306.pdf	BPC

#	Referencia	Nombre del documento	Proveedor
R.13	SVXP Data Ware House	svxp_dwh_interfaces_eng_1.6.docx	
R.14	BanCoppel Sizing	Bancoppel_Architecture_Diagram_AWS_v1.1.vsd Bancoppel_Sizing_and_Technical_Proposal_AWS_v1.1.docx	BPC
R.15	SmartVista Integration Platform	sv_ip-2.39_user-guide__en_core_20220221.pdf	BPC
R.16	SVXP_BOFM	bofm_interface_eng_1.21.docx	BPC
R.17	API	apigate_service_description-radar.pdf	BPC
R.18	Diagrama de arquitectura BanCoppel	Arquitectura BanCoppel.docx	BPC
R.19	Ejemplo CAT	Ejemplo CAT´s_EN.xlsx Pestaña CAT origenación Pestaña CAT Estado de cuenta	BPC
R.20	Listados sucursales	Estructura_Sucursales.xlsx	BanCoppel
R.21	Ejemplo liquidación trx y campos Estado de cuenta	Simulacion saldos - OCT23 - TDC_encryptado.xlsx	BanCoppel
R.22	Layout Cobranzas	Layout Reestructura CFDI4.0.xlsx	BanCoppel
R.23	Reporte regulatorio	Definición de campos para Reportes Regulatorios.xlsx	BanCoppel
R.24	Código de plaza	Catálogo de Plazas.xlsx	BanCoppel

#	Referencia	Nombre del documento	Proveedor
R.25	Digito de Chequeo cuenta CLABE	CLABE_Check_Digit_Calc.xls	BanCoppel